方向截然相反而力度却很大的走势，预示着多头力量逐渐强大，空头方向逐步衰竭，市场正处于短期大幅拉升行情之中。一旦开口喇叭口形态的出现，投资者如能及时短线做多，一定会获利丰厚。

（2）BOLL指标收口型喇叭口

当市场经过短时间的大幅拉升后，BOLL指标的上轨线和下轨线逐渐扩张，上下轨线之间的距离越来越大。随着成交量的逐步减少，市场价格在高位出现了急速下跌行情，此时BOLL指标上轨线开始急速掉头向下，下轨线还在加速上升，这时BOLL指标上下轨线之间的形状，就变成一个类似于倒过来的大喇叭的特殊形态，通常把BOLL指标的这种喇叭口称为收口型喇叭口。

收口型喇叭口形态的确立，以上轨线开始掉头向下，价格向下跌破短期均线为准。出现收口型喇叭口形态，投资者如能及时做空，则会获取比较大的收益。

（3）BOLL指标紧口型喇叭口

当市场经过长时间的下跌后，BOLL指标的上下轨线向中轨线逐渐靠拢，上下轨线之间的距离越来越小，市场价格在低位反复震荡，此时BOLL指标的上轨线还在向下运动，而下轨线却在缓慢上升。这样，BOLL指标上下轨线之间的形状就变成一个类似于倒过来的小喇叭的特殊形态，通常把BOLL指标的这种喇叭口称为紧口型喇叭口。当紧口型喇叭口出现后，投资者既可以观望等待，也可以少量建多仓。

（四）DMI（动向指标或趋向指标）

DMI指标又叫动向指标或趋向指标，英文全称为"Directional Movement Index"，简称DMI，是由美国技术分析大师威尔斯·威尔德创造的一种中长期市场分析方法。该指标通过分析期货品种价格在涨跌过程中买卖双方力量均衡点的变化情况，即多空双方的力量变化受价格波动的影响而发生由均衡到失衡的循环过程，从而提供对趋势判断的依据。

DMI指标的计算方法和过程比较复杂，涉及DM、TR、DX等几个计算指标和+DI（即PDI）、-DI（即MDI）、ADX和ADXR等4个判断指标的运算。

1. 计算的基本程序

以计算日DMI指标为例，其运算的基本程序如下：

（1）按一定的规则比较每日期价波动产生的最高价、最低价和收盘价，计算出每日期价波动的真实波幅、上升动向值、下降动向值TR、+DM、-DM。在运算基准日基础上按一定的天数将其累加，以求n日的TR、+DM和-DM值。

（2）将 n 日内的上升动向值和下降动向值分别除以 n 日内的真实波幅值，从而求得 n 日内的上升指标 +DI 和下降指标 -DI

（3）通过 n 日内的上升指标 +DI 和下降指标 -DI 之间的差和之比，计算出每日的动向值 DX，按一定的天数将 DX 累加后平均，求得 n 日内的平均动向值 ADX，再通过当日的 ADX 与前面某一日的 ADX 相比较，计算出 ADX 的评估数值 ADXR

2. 计算当日动向值

动向指数的当日动向值分为上升动向、下降动向和无动向三种情况，每日的当日动向值只能为三种情况中的一种

（1）上升动向（+DM）：

+DM 代表正趋向变动值即上升动向值，其数值等于当日的最高价减去前一日的最高价，如果数值小于或等于 0 则 +DM = 0

（2）下降动向（-DM）：

-DM 代表负趋向变动值即下降动向值，其数值等于前一日的最低价减去当日的最低价，如果数值小于或等于 0 则 -DM = 0，注意 -DM 也是非负数

再比较 +DM 和 -DM，较大的那个数字保持，较小的数字归 0

（3）无动向

无动向代表当日动向值为 0 的情况，即当日的 +DM 和 -DM 同时等于 0，有两种则价波动幅度下可能出现无动向，一是当日的最高价低于前一日的最高价，且当日的最低价高于前一日的最低价，二是当日上升动向值正好等于下降动向值

3. 计算真实波幅（TR）

TR 代表真实波幅，是当日价格较前一日价格的最大变动值，取以下三项差值中的最大值（取绝对值）为当日的真实波幅

（1）当日的最高价减去当日的最低价的价差

（2）当日的最高价减去前一日的收盘价的价差

（3）当日的最低价减去前一日的收盘价的价差

TR 是（1）、（2）、（3）中的数值最大者

4. 计算方向线 DI

方向线 DI 是衡量期值上涨或下跌的指标，分为上升指标和下降指标，在有的期市分析软件上，+DI 代表上升方向线，-DI 代表下降方向线

其计算公式如下

+DI = (+DM ÷ TR) × 100

-DI = (-DM ÷ TR) × 100

要使方向线具有参考价值，必须运用平滑移动平均原理对其进行累积运算。以12日作为计算周期为例，先将12日内的+DM、-DM及TR平均，所得数值分别为+DM12、-DM12和TR12，其体公式如下

+DI(12) = (+DM12 ÷ TR12) × 100

-DI(12) = (-DM12 ÷ TR12) × 100

计算第13天的+DI12、-DI12或TR12时，只要利用平滑移动平均公式运算即可

上升或下跌方向线的数值永远介于0与100之间

5. 计算动向平均数 ADX

依据DI值可以计算出DX指标值，其计算方法是将+DI和-DI间的差的绝对值除以总和的百分比，得到动向指数DX，由于DX的波动幅度比较大，一般以一定周期的平滑方法计算，得到平均动向指标ADX

其体公式如下

DX = (DI DIF ÷ DI SUM) × 100

其中，DI DIF为上升指标和下降指标的差的绝对值，DI SUM为上升指标和下降指标的总和，ADX就是DX的一定周期n的移动平均值

6. 计算评估数值 ADXR

在DMI指标中还可以添加ADXR指标，以更有利于行情的研判

ADXR的计算公式如下

ADXR = (当日的ADX + 前一日的ADX) ÷ 2

和其他指标的计算一样，由于选用的计算周期不同，DMI指标也包括日DMI指标、周DMI指标、月DMI指标、年DMI指标以及分钟DMI指标等各种类型

经常用于期市研判的是日DMI指标和周DMI指标，虽然它们计算时的取值有所不同，但基本的计算方法一样。另外，随着期市软件分析技术的发展，投资者只需掌握DMI指标的基本原理和计算方法，无须关注计算指标的数值

7. DMI指标主要用于判断市场趋势

在应用中，DMI指标的研判主要集中在两个方面，一方面是分析上升指标+DI、下降指标-DI和平均动向指标ADX之间的关系，另一方面是对行情的趋势及转势特征进行判断。其中，+DI和-DI两条曲线的走势关系是判断能否买卖的信号，ADX

即导判断未来行情发展趋势的信号

1. 五指标 +DI 和下降指标 -DI 的研判功能如下

（1）当期价走势可上发展，同时 +DI 从下方向上突破 -DI 时，表明市场上有新多头买家进场，为买入信号。如果 ADX 值随之升，则预示期价的涨势可能更强劲。

（2）当期价走势向下发展，同时 +DI 从上向下突破 -DI 时，表明市场上做空力量加强，为卖出信号。如果 ADX 值随下降，则预示跌势将加剧。

（3）当期价维持某种上升或下降行情时，+DI 和 -DI 的交叉突破信号比较准确。但当期价维持盘整时，则 +DI 和 -DI 交叉发出的买卖信号无效。

2. 平均动向指标 ADX 的研判功能

ADX 为动向值 DX 的平均数，DX 是根据 +DI 和 -DI 两数值的差和对比计算出来的百分比。利用 ADX 指标能更有效地判断市场行情的发展趋势。

（1）判断行情趋势

1. 当行情走势由横盘向上发展时，ADX 值会不断增加。当 ADX 值高于前一日时，可以判断当前市场行情仍在维持原有的上升趋势，即期价将继续上涨。如果 +DI 和 -DI 同时增加，则表明当前上升趋势十分强劲。

2. 当行情走势进入横盘整理后，ADX 值会不断递减。判断行情时，应结合期价走势 +DI 和 -DI 进行判断。

3. 当行情走势由盘整向下发展时，ADX 值会不断递减。当 ADX 值低于前一日时，可以判断当前市场行情仍维持原有的下降趋势，即期价将继续下跌。如果 +DI 和 -DI 同时减少，则表明当前的跌势将延续。

（2）判断行情是否盘整

当市场行情在一定区域内小幅横向盘整时，ADX 值会出现递减的情况。当 ADX 值降至 20 以下，且呈横向平稳移动时，可以判断行情为牛皮盘整、上升或下跌趋势不明朗，投资者应以观望为主，不可依据 +DI 和 -DI 的交叉信号来买卖期货品种。

（3）判断行情走势转势

当 ADX 值在高点由升转跌时，预示行情即将反转。在涨势中，ADX 在高点由升转跌，预示涨势即将告一段落。在跌势中，ADX 值从高位回落，预示跌势可能停止。

3. DMI 指标实战技巧

DMI 指标的实战技巧，主要集中在 DMI 指标的 PDI、MDI、ADX 和 ADXR 这四

条曲线的交叉情况以及 PDI 曲线所处的位置相运行方向等两个方面

（1）买卖功能

1 当 DMI 指标中的 PDI、MDI、ADX 和 ADXR 这四条曲线在 20 附近一段狭窄的区域内窄幅盘整，如果 PDI 曲线先后向上突破 MDI、ADX、ADXR 曲线，同时期价也都向上突破中长期均线时，意味着市场上多头力量较强大，期价短期内将进入强势拉升阶段，这是 DMI 指标发出的买入信号

2 当 DMI 指标中的 PDI、MDI、ADX 和 ADXR 这四条曲线在 20 ～ 40 这段区域内作窄幅整理，如果 PDI 曲线先后向下跌破 ADX 和 ADXR 曲线时，应密切注意行情会不会反转向下，一旦 PDI 曲线向下跌破 MDI 曲线，同时期价也向下突破中长期均线，则意味着市场上空头力量较强大，期价短期内还将下跌，这是 DMI 指标发出的卖出信号

（2）持仓、持币功能

1 当 DMI 指标中的 PDI 曲线分别向上突破 MDI、ADX、ADXR 后，一直在这三条曲线上运行，同时期价也依托中长期均线向上扬升，则意味着市场上多头力量依然占据优势，期价还将上涨，这是 DMI 指标比较明显的持有信号，只要 PDI 曲线没有向下跌破这三条曲线中的任何一条，就可以坚决持仓待涨

2 当 DMI 指标中的 PDI 曲线分别向上突破 MDI、ADX、ADXR 后，经过一段时间的高位盘整，PDI 曲线向下跌破 ADX 曲线，但在 ADXR 处获得支撑，并重新掉头上行，同时期价也在中期均线附近获得支撑，则表明市场强势依旧，期价还将上扬，这也是 DMI 指标的持有信号，投资者还可以短线持仓待涨

3 当 DMI 指标中的 PDI 曲线向下跌破 MDI、ADX、ADXR 后，如果 PDI 曲线一直运行在这三条线下方，并且在 20 以下区域作水平或向下运动，同时期价也被中长期均线压制下行，则意味着市场上空头力量占绝对优势，期价还将继续下跌，这是 DMI 指标比较明显的持币信号，只要 PDI 曲线没有向上突破这三条曲线中的任何一条，就应坚决持币观望

10. 指标区分使用

（1）多空指标

多空指标包括 +DI 多方、-DI 空方

1. +DI 在 -DI 上方，期货品种行情以上涨为主；+DI 在 -DI 下方，期货品种行情以下跌为主。在期货品种上涨行情中，当 +DI 向上交叉 DI，是买进信号；相反，

当 +DI 线下穿 -DI，是卖出信号

2、DI 从 20 以下上升到 50 以上，期货品种价格很有可能会有一波中级下跌行情

3、DI 从 20 以下上升到 80 以上，期货品种价格很有可能会有一波中级上涨行情

4、+DI 和 -DI 以 20 为基准线上下波动时，表明该期货品种多空双方处于拉锯战，期货品种价格又将休整调为主

（2）趋向指标

趋向指标包括 ADX 和 ADXR。ADX 和 ADXR 是 +DI 和 -DI 的引导指标，同时也是判断期货品种行情的趋势指标

1、当 ADX 从上方向下穿越 ADXR 时，形成的交叉叫做死叉。当 ADX 与 ADXR 形成死叉时，预示期货品种上涨行情将终结。如果 ADX 和 ADXR 下行至 20 左右并交织波动时，说明期货品种将横盘整理，没有上涨行情

2、当 ADX 在 80 以上反转向下时，不管期货品种价格是上涨还是下跌，都预示着行情即将反转

3、当 ADX 从下方上穿 ADXR 时，形成的交叉叫做金叉。当 ADX 与 ADXR 发生金叉时，预示着期货品种将出现一波上涨行情。ADX 和 ADXR 运行至 50 以上时，将可能产生一轮中级以上行情。ADX 和 ADXR 下行至 80 以上时，那么市场将很有可能上出现给以上的大行情

4、当四根线向四面收拢时，表明期货品种行情处于盘整中，DMI 指标失真

（五）SAR（停损转向指标或抛物线指标）

抛物线转向指标（SAR），也称停损点转向指标，是利用抛物线方式，随时调整停损点位置以观察买卖点的指标。由于停损点以抛物的方式移动，故称为抛物线转向指标。其全称叫"Stop and Reverse"，简写为 SAR，由美国技术分析大师威尔斯·威尔德（Wells Wilder）创建，是一种简单易学、比较准确的中短期技术分析工具

SAR 指标是文字符号以含义

一是"stop"，即停损，止损的意思。这就要求投资者在买卖某个期货品种之前，必要设定一个止损价位，以减少投资风险。这个止损价位也不是一成不变的，随着市价的波动，止损位也要不断地跟上调整

如何既可以有效地控制潜在的风险，又不会错失赚取更大收益的机会，是每个投资者追求的目标。但是期市情况变幻莫测，每日不同的期货品种不同时期的走势又各不相同，如果止损位设得过高，又可能出现期货品种在其调整回落时卖出，而

卖出的期货品种却从此展开一轮新的升势，错失了赚取更大利润的机会。反之，止损位定得过低，就起不到控制风险的作用。如何准确地设定止损位，是各种技术分析理论和指标阐述的一个目的，而SAR指标在这方面有其独到的功能。

SAR指标英文全称的第二层含义是"Reverse"，即反转、反向操作之意，这就要求投资者在决定投资期货品种前，先设定一个止损位，当价格达到止损价位时，投资者不仅要对前期买入的期货品种进行平仓，而且在平仓的同时，可以进行反向敞口操作，以谋求收益最大化。

这种方法在有做空机制的期货市场可以操作，国内股票市场不允许做空，但投资者也可以使用这个指标，使用该指标主要有两种方法，一是在股价向下跌破止损价位时及时抛出，之后持币观望，二是当股价向上突破SAR指标显示的股价压力位时，及时买入股票或持股待涨。

1.计算方法

(1)先选定一个起时间判断为上涨或下跌。

若是看涨，则第一天的SAR值必须是近期内的最低价；若是看跌，则第一天的SAR须是近期的最高价。

第二天的SAR，则为第一天的最高价(看涨时)或是最低价(看跌时)与第一天的SAR的差距乘上加速因子，再加上第一天的SAR。

(2)每日的SAR都可以用上述方法获得，归纳公式如下：

SAR(n)=SAR(n-1)+AF[EP(n-1)-SAR(n-1)]

SAR(n)：第n日的SAR值，SAR(n-1)：第(n-1)日的SAR值。

AF：加速因子。

EP：极点价，若是看涨一段期间，则EP为这段期间的最高价，若是看跌一段期间，则EP为这段期间的最低价。

EP(n-1)：第(n-1)日的极点价。

加速因子第一次取0.02，假若第一天的最高价比前一天的最高价还高，则加速因子增加0.02，若无新高，则加速因子沿用前一天的数值，但加速因子最高不能超过0.2，下跌以此类推。

看涨期间，若是计算出来当日的SAR比当日或前一日的最低价高，则应以当日或前一日的最低价为某日之SAR；看跌期间，若是计算某日之SAR比当日或前一日的最高价低，则应以当日或前一日的最高价为某日之SAR。

（3）在计算 SAR 前时，应注意以下几点原则

1 第一次计算 SAR 值时，须由时最高集度起的第 n 天开始。如果是看涨行情，取 SAR（0）为史部最低价。如果是看跌行情，则 SAR（0）为顾前的最高价

2 加速因子 AF 有向上加速因子和向下加速因子的区分。若是看涨行情，则为向上加速因子。若是看跌行情，则为向下加速因子

3 加速因子 AF 的初始值一直是以 0.02 为基数。如果是在看涨行情中买入期货品种后，某天的最高价比前一天的最高价还要高，则加速因子 AF 递增 0.02。并入计算。但加速因子 AF 最高不超过 0.2。在跌行情以此类推

4 在看涨行情中，如果计算出的某日 SAR 值比当日或前一日的最低价高，则应为当日或前一日的最低价为该日的 SAR 值

5 在看跌行情中，如果计算出的某日 SAR 值比当日或前一日的最高价低，则应为当日或前一日的最高价为某日的 SAR 值。总之，SAR 值不得定于当日或前一日的行情价格波动幅度之内

6 每经一次行情转变，加速因子 AF 都必须重新由 0.02 起算

7 SAR 指标的计算基础周期参数为 2、如 2 日、2 周、2 月等，其计算周期的参数不能设为 2 - 8

由 SAR 指标的计算方法和时间比较烦琐，对于投资者来说，只要掌握其演算过程和理解即可，在实际操作中，可不需投资者自己计算 SAR 值。更重要的是，投资者要灵活掌握和运用 SAR 指标的组合方法与功能

2 SAR 指标的运用

买卖时机是指在何时 SAR 时，也就是何时跌破 SAR 便卖出，何时越过 SAR 就买进

3 SAR 指标的一般研判标准

SAR 指标的组合运用主要包括以下四个方面

（1）当期货品种期价从 SAR 曲线下方开始向上突破 SAR 曲线时，为买入信号，预示期价一轮上升行情可能展开，投资者应果断及时地买进期货品种

（2）当期货品种期价在上突破 SAR 曲线后继续向上运动，SAR 曲线也同时向上运动时，表明期价将上涨趋势已经形成，SAR 曲线对期价构成强劲的支撑，投资者应坚决持有待涨或逢低加码买进期货品种

（3）当期货品种期价从 SAR 曲线上方开始向下突破 SAR 曲线时，为卖出信号，预示期价一轮下跌行情可能展开，投资者应果断及时地卖出期货品种

（4）当期货品种期价向下突破 SAR 曲线后继续向下运动，SAR 曲线也同时向下运动，表明期价的下跌趋势已经形成，SAR 曲线对期价构成巨大压力，投资者应坚决持币观望或逢高减持。

4.SAR 指标的特殊研判标准

SAR 指标的运行角度和运行时间

（1）当 SAR 曲线向下运行的角度大于 45°时，说明空方力量比较强大，期价的跌势比较迅猛，期价还将继续下跌，此时，投资者应坚决持币观望，不宜轻易抢反弹。

（2）当 SAR 曲线向下运行的角度大于 45°时，如果 SAR 曲线已经向下运行了很长一段时间，并且期价短期内涨幅过大时，说明多方力量消耗过大，期价将随时可能反转向下，此时投资者应密切关注 SAR 曲线的走势，一旦 SAR 指标发出明显的卖出信号，应坚决清仓离场。

（3）当 SAR 曲线向上运行的角度大于 45°时，如果 SAR 曲线刚刚向上运行，说明多方力量开始积聚，期价将继续向上攀升，此时，投资者应坚决持有待涨。

（4）当 SAR 曲线向下运行的角度小于 45°，并且 SAR 曲线向下持续运行了很长一段时间（最少 3 个月以上），一旦期价向上突破 SAR 曲线，则表明期价的中长期下跌趋势可能结束，投资者可以开始逢低买入期货品种。

（5）当 SAR 曲线向上运行的角度小于 45°时，如果 SAR 曲线已经向下运行了很长一段时间，或者在低位盘整了很长一段时间（最少 3 个月以上），说明空方动力量已经衰竭，多方力量开始加强，期价的一轮新的涨升行情已经展开，期价将继续上涨，此时，投资者应坚决持有待涨。

5.SAR 指标实战技巧

SAR 指标的构造比较简单，研判方法简洁明了，特别适合普通投资者采纳，它不失为一个理想的分析工具。

为了使预测结果更加准确，这里介绍一下用 SAR 和是 MACD 相配合的分析方法，下面以行情分析软件上的（10、2、20）周 SAR 指标和（26、12、9）周 MACD 的组合研判为例，来揭示 SAR 指标的买卖和观望功能。

（1）买卖信号

①经过相当长一段时间的下跌行情后，期价 K 线越来越靠近周 SAR 指标一个个小小的绿色圆圈，一旦期价 K 线（或美国线）放量向上突破周 SAR 指标的绿色圆圈，同时周 MACD 指标在 0 线附近也形成金叉时，意味着下跌趋势已经结束，期价将反转向上

这是周SAR指标发出的中长线买入信号，此时投资者应及时买入期货品种

2. 当股价K线运行在周SAR指标下方时，一旦期价跌破周SAR指标，使周SAR回线出现下降的红绿圆交成向下的绿圆圈，同时周MACD指标也开始在中高位形成死叉时，这是周SAR指标发出的中长线卖出信号，此时投资者应及时卖出期货品种

（2）持有、持币信号

1. 当期价K线一直依托周SAR曲线的红绿圆向上运行，同时周MACD指标中的MACD曲线和DIF曲线运行方向也是向上时，意味着期价的上升趋势还将继续，这是周SAR指标发出的中长线持有信号，只要红绿圆圈没有消失，投资者就可以一路持有多头

2. 期价K线向下跌破周SAR曲线后，一直破周SAR曲线的绿圆圈下精下行，周MACD指标中的MACD曲线和DIF曲线的运行方向也同时向下时，意味着期价的中长期下跌趋势还将继续，这是周SAR指标发出的中长线持币观望信号，只要绿圆圈没有消失，投资者就可以一路持币观望

6. 巧用SAR指标设立止损

SAR指标能用量化的价格给出止损点位和反转点

SAR的实质就是多空市场的转变过程，当期价在停损点之上时，保留手中的头寸，也就是持有多的态度，是多方；期价跌破停损点之后，应将手中的头寸抛出，也就是持有空的态度，是空方；由多方变成空方，完全由期价突破停损点而定，停损点就是多空转变的分界线，这也是SAR称为停损转向指标的原因

7.SAR指标的特点

（1）操作简单，买卖点明确，出现买卖信号即可进行操作，特别适合于入市时间不长、投资经验不丰富、缺乏买卖技巧的中小投资者使用

（2）适合于连续拉升的"牛股"，不会轻易被主力震仓和洗盘赶出局

（3）适合于连续阴跌的"熊股"，不会被下跌途中的反弹诱多套牢

（4）适合于中短线波段操作

（5）长期使用SAR指标，虽不能买在最低价，卖不能卖在最高价，但可以避免长期套牢的危险，同时又能避免错失牛股行情

（6）SAR与实际价格、周期长短有密切关系，可适应不同周期期价的波动特性

（7）盘局中，经常交替出现买卖信号，失误率较高

（六）四周规则

周规则又称海龟交易法，是由理查德·唐奇（Richard Donchian）发明的，它是一种追随趋势的完整的自动交易系统，最初以四周的形式出现。

《金融评论》曾发表过一篇论文，里面回载了40年间对20多种技术型交易系统的测试和研究结论，其中周规则名列榜首，紧随其后的是移动平均线。

周规则是顺应趋势的，可借助其对类似移动平均线交叉后形成的反转信号进行过滤。如MA5向下突破MA10形成上攻趋势时，周规则亦出现向上突破信号，形成共振，进而确认突破有效与否。

四周规则虽然时间跨度较大，但其顺应趋势、言简意赅、不成就上，一成必是而封喉。

第一，只要价格涨过前四周内的最高价，就平掉空头仓位并做多。

第二，只要价格跌破前四周内的最低价，就平掉多头仓位并做空。

假突破：当出现四周突破并建立头寸之后，如果行情朝相反方向运行一到两周，投资者应平掉该头寸，确认其为假突破，并等待下一个四周突破信号出现时再入市。

具体市场具体分析，周规则可以进一步优化，并不局限于四周突破。如美林公司商品研究报告写道，糖则货市场最好采用五周规则。大豆市场最佳选择是两周规则。

周规则一般适用于所有时间周期，包括顶面、筑底、回调和牛熊市的大涨大跌。

这里特别强调出现牛熊市时的操作方法。很多投资者认为，当行情连续多日暴跌后，出现反弹的概率会升高，这属于一种心理悖论。

举个简单的例子，投掷硬币每次得到头像的概率是50%，连续8次都是头像的概率是1/256。这时很多人都会认为第9次是反面，因为太久没有出现反面了。也有人可能会回答是头像，因为前面总是出现头像。

事实上，这两种解释都不对。第9次投掷硬币，与前面8次的结果没有任何逻辑关系，也没有记忆。因此第9次掷出头像的概率依然是50%。从交易层面上讲，就是很多投资者题开技术面和基本面，主观地认为多日暴涨和暴跌后的行情应该如何走，这是一种非常不理性的投资行为。

为了避免在无趋势时产生的错误开仓信号，尽量保护手中的利润，可以将四周规则用于开仓，而将两周规则用于平仓。同时，它不仅可以当作交易系统使用，还可以当作识别趋势是否反转的工具。

如果你是一位系统化交易者，那么通过优化周规则并在其基础上进行交易，这

是最好的选择，因为它具有很强的准备在任何市场中获利的能力。

最后需要指出的是，使用与理解技术指标一定要灵活地按照它的指示去操作，往往一个指标几种用法在一次行情之中获得。

二、摆动型指标

摆动指标源于基本的趋势分析，从这个意义上说，它只是一种第二位的指标。市场中发生趋势是主要的，跟着趋势方向交易这一原则具有重要意义。然而，在某些场合，随机摆动指标也有其重要作用。

例如，在一场重要趋势即将来临时，摆动指标分析不仅指导不大，甚至可能使投资者误入歧途。但当市场价格运动没有趋势性时，摆动指标就极有价值了，特别是此时出现的背离现象，就是非常重要的警示信号。

（一）摆动指标几种重要用途

当价格处于上升趋势、下降趋势时，趋势指标和趋势分析方法对指导交易有很好的帮助。当价格处于横向延伸时，价格将在一定的区域内震荡，此时的摆动指标不自很有效果。特别是在摆动指标出现如下几种情况时，摆动指标很有意义。这几种情况对绝大多数摆动指标来说都是共性的。

（1）当摆动指标的值进入上边界或下边界的极限值时最有意义。如果接近上边界，表明市场处于所谓的超买状态。如果接近下边界，市场就处于所谓的超卖状态。这两种情况都是警讯，表示市场趋势走得太远，开始有些脆弱起来。

（2）当摆动指标处于极限位置，并且随机指标与价格变化之间出现了背离现象时，通常构成重要的预警信号，特别是连续出现多次背离现象。

（3）如果随机指标上在市场趋势的方向穿越0线，可能是重要的买卖信号。

（4）在价格有明显单边趋势时，发重点关注随机指标的效果，这样操作比较理想。

（二）两种重要的背离现象

（1）摆动指标处在上限位置，并在摆动指标在上限位置经过很长时间的钝化之后，摆动指标开始向下移动，或摆动指标的高点逐步降低，但价格并没有随摆动指标下降，甚至价格不断上涨，此时价格与摆动指标就构成了顶背离。该背离构成了重要的预警信号。

（2）摆动指标处在下限位置，并在摆动指标在下限位置经过很长时间的钝化之后，摆动指标开始向上移动，或摆动指标的低点逐步抬高，但价格并没有随摆动指

标的上移而上涨，甚至价格不涨反跌，此时价格与摆动指标就构成了底背离。该背离构成了重要的预警信号。

（三）威廉指标（W%R）

威廉指标（W%R）是由美国投资家·威廉姆斯（Larry Williams）于1973年首创的，W%R指标是一个振荡指标。W%R指标主要是利用分析周期内的最高价、最低价及周期结束的收盘价这三者之间的关系展开分析的。

威廉指标计算公式如下：

n日W%R=（Hn－Cl）/（Hn－Ln）×100

其中Cl为当天的收盘价，Hn和Ln是最近n日内（包括当天）出现的最高价和最低价。

W%R指标表示的含义是当天的收盘价在过去一段日子的全部价格范围内所处的相对位置。如果W%R的值比较大，当天的价格处在相对较低的位置，要注意反弹；如果W%R的值比较小，当天的价格处在相对较高的位置，要注意回落。W%R取值居中，在50左右，则价格上下的可能性都有。

1. 买卖原则

当W%R高于80%，即处于超卖状态，表明行情即将见底，应当考虑买入；W%R低于20%，即处于超买状态，表明行情即将见顶，应当考虑卖出。

W%R进入高位后，一般要回头。如果这时期价还在继续下跌，这就产生了背离，是进货的信号。

W%R进入低位后，一般要反转。如果这时期价还在继续上升，这就产生了背离，是卖出的信号。

W%R连续几次撞顶（底）局部形成双重或多重顶（底）时，是进货（出货）的信号。

2. W%R曲线的形状

当W%R曲线从超卖区开始向上爬升，超过80这条买入线时，说明行情可能向上突破，是提示买入的信号。

当W%R曲线从超买区开始向下回落，跌破20这条卖出线时，说明行情可能向下反转，是提示卖出的信号。

当W%R曲线由超卖区向下突破50这条多空平衡线时，说明期价涨势较强，可考虑短线加码买入。

当W%R曲线由超买区向上突破50这条多空平衡线时，说明期价跌势较强，可考虑加线加码卖出

3.W%R指标的特殊分析方法

(1)顶背离

当期价K线图上的期货品种走势一峰比一峰高，期价一直向上涨升，而W%R指标图上的W%R曲线走势是在高位一峰比一峰低，这叫顶背离现象。顶背离现象一般是期价将出现高位反转的信号，表明期价短期内即将下跌，是比较强烈的卖出信号

(2)底背离

当期价K线图上的期货品种走势一峰比一峰低，期价在向下跌落，而W%R指标图上的W%R曲线走势是在低位一底比一底高，这叫底背离现象。底背离现象一般是期价将出现低位反转的信号，表明期价短期内即将上涨，是比较强烈的买入信号

指标背离一般出现在强势行情中比较可靠，即期价在高位回，通常只需出现一次顶背离，即可确认行情即将出现顶部反转。期价在低位时，一般要反复多次出现底背离后，才可确认行情将出现底部反转

4.指标的撞底和撞顶

指标撞顶和撞底的研判，是威廉指标独有的分析原则。威廉指标能比较准确地提示超买超卖和判断强弱转化，通过测量一段时间内的期价高点和低点，可以提示有效的买卖信号。因此，威廉指标的撞顶和撞底研判有助于投资者短线买卖决策

在威廉指标的一般研判标准中，即线80－100和20－0是威廉指标的超买超卖区，但这并不意味着当威廉指标曲线进入超买超卖区后，就要卖出和买入。只有当威廉曲线从高位向下突破超买线（80线），或从低位向上突破超卖线（20线）时，才能做出买卖决策

在具体实战中，为了提高分析预测的准确程度，在此引进并深入诠释威廉指标撞顶和撞底的分析原则

(1)指标撞顶的分析原则

威廉指标撞顶的分析原则，是指威廉曲线从高位上升到指标的超买区（80－100）后，经过一段时间的运行，曲线连续几次撞及指标的顶部（100线）时，会在局部形成多重顶的形态，从而构成一个相当好的中短线卖点。这时投资者应密切注意指标的走势，当曲线完成几次撞顶后且开始下跌，并向下突破威廉指标的重要买卖

线之一的超买线（80线）时，预示着期价可能短线下跌，投资者应短线及时卖出期货品种

（2）指标撞底的分析原则

威廉指标撞底的分析原则，是指威廉曲线从低位和络钙指标的超卖区（20—0）后，经过一段时间的运行，曲线连续几次撞及指标的底部（0线）时，会形成局部的多重底形态，从而构成一个比较好的中短线买点，这时投资者应及时注意指标的走势当曲线完成几次撞底后开始上升，并向上突破威廉指标的重要买卖线之一的超卖线（20线）时，预示着期价短线可能上涨，投资者应及时买入期货品种

（四）KDJ指标

KDJ指标全名为随机指标（Stochastics），由美国的乔治·莱恩（George Lane）博士创造。该指标综合了动量观念、强弱指标及移动平均线的优点，是欧美证券期货市场常用的一种技术分析工具

随机指标KDJ一般用于期货品种分析体系，根据统计学原理，通过一个特定周期（常为9日、9周等）内出现过的最高价，最低价和最后一个计算周期的收盘价及这三者之间的比例关系，来计算最后一个计算周期的未成熟随机值RSV，然后根据平滑移动平均线的方法来计算K值、D值与J值，绘成曲线图来研判期货品种的走势

随机指标设计的思路与计算公式源于威廉指标（W%R），但比W%R指标更具使用价值。随机指标融合了移动平均线的思想，对买卖信号的判断更加准确

随机指标KDJ最早以KD指标的形式出现，KD指标是在威廉指标的基础上发展起来的。不过，威廉指标只用于判断期货品种的超买超卖现象，KDJ指标则融合了移动平均线变动速度的概念，从而形成比较准确的买卖信号

在实践中，K线与D线大都配合J线组成KDJ指标来使用。由于KDJ曲线本质上是一个随机波动的概念，故其对于掌握中短期行情走势比较准确

1.KDJ指标计算方法

KDJ指标的计算比较复杂，首先要计算周期（n日、n周等）的RSV值，即未成熟随机指标值，然后再计算K值、D值、J值等

（1）以日KDJ数值的计算为例，其计算公式如下

n日RSV=（Cn－Ln）÷（Hn－Ln）×100

公式中，Cn为第n日收盘价，Ln为n日内的最低价，Hn为n日内的最高价RSV值始终在1—100间波动

（2）计算K值与D值

当日K值＝2/3×前一日K值＋1/3×当日RSV

当日D值＝2/3×前一日D值＋1/3×当日K值

若无前一日K值与D值，则可分别用50来代替

（3）计算J值

当日J值＝3×当日K值－2×当日D值

以9日为周期的KDJ线为例，9日RSV＝（C－L9）÷（H9－L9）×100

公式中，C为第9日的收盘价，L9为9日内的最低价，H9为9日内的最高价

K值＝2/3×第8日K值＋1/3×第9日RSV

D值＝2/3×第8日D值＋1/3×第9日K值

J值＝3×第9日K值－2×第9日D值

若无前一日K值与D值，则可以分别用50代替

KDJ随机指标又称随机波动指标，是一种中短期趋势波段分析研判的较佳技术指标。对做大资金大波段的人来说，一般当日KDJ值在低位时逐步进场吸纳，主力拉升时应作出，偏重与KDJ所处的位置，结合对中线波段的循环高低点做出研判，出现单边走势时，容往钝化日KDJ要领钝化的现象

日KDJ对期货变化方向的反应极为敏感，是日常买卖进出的重要参考。对于做小波段的短线客来说，30分钟和60分钟KDJ是重要的参考指标。对于已制定买卖计划，准备即刻下单的投资者来说，5分钟和15分钟KDJ可以提供最佳的进出时机

KDJ常用的默认参数是9，短线可以将参数修改为5，这样不但反应更加敏捷，迅速、准确，而且可以减少钝化现象。一般常用的KDJ参数有5、9、19、36、45、73等实战中，还应将不同的周期综合来分析，这样短期、中期、长期趋势便会一目了然，出现不同周期共振现象，则说明趋势的可靠度加大

2. 实战研判

（1）K线是快速确认线。数值在90以上为超买，数值在10以下为超卖

D线是慢速主干线——数值在80以上为超买，数值在20以下为超卖

J线又叫方向敏感线。当J值大于90，特别是持续5天以上，期价至少会形成短期头部。反之，J值小于10时，特别是持续数天以上，期价至少会形成短期底部

（2）当K值由较小逐渐大于D值，在图形上显示K线从下方上穿D线。在图形上，K线向上突破D线时，为买进信号

实战中，当K线、D线在20以下交叉向上时，此时的短期买入信号较为准确。如果K值在50以下，由下往上接连两次上穿D值，形成右底比左底高的W底形态时，后市期价可能会有相当的涨幅。

（3）当K值由高于逐渐转为低于D值，在图形上显示K线从上方下穿D线，显示趋势是向下的。在图形上，K线向下突破D线时，为卖出信号。

实战中，当K线、D线在80以上交叉向下，此时的短线卖出信号较为准确。如果K值在50以上，由下往下接连两次下穿D值，形成右头比左头低的M头形态时，后市期价可能会有相当的跌幅。

（4）通过KDJ与期价的背离走势判断期价顶底，也是颇为实用的方法。

1.期价创新高，而KD值没有创新高，为顶背离，应卖出。

2.期价创新低，而KD值没有创新低，为底背离，应买入。

3.期价没有创新高，而KD值创新高，为顶背离，应卖出。

4.期价没有创新低，而KD值创新低，为底背离，应买入。

需要注意的是，判定KDJ顶底背离的方法，只能和前一波高低点时的KD值相比，不能跳过去比较。

3. 应用经验

在实际操作中，一些做短平快交易的短线客常用分钟指标来判断后市走势，从而决定买卖时机。在平台交易中，常用15分钟和30分钟KDJ指标。在平台交易中，多用30分钟和60分钟KDJ来指导进出。

有几条经验和规律总结如下：

（1）如果30分钟KDJ在20以下盘整较长时间，60分钟KDJ也是如此。一旦30分钟K值上穿D值并越过20线，可能引发一轮持续2天以上的反弹行情。若日线KDJ指标也在低位发生交叉，则可能是一轮中级反弹行情。需要注意的是，K值与D值金叉后，只有K值大于D值20%以上，这种交叉才有效。

（2）如果30分钟KDJ在80以上向下掉头，K值下穿D值且跌破80，而60分钟KDJ才刚刚越过20线，不到50线，则说明行情会出现相当一段30分钟KDJ探底后，行情可能会继续向上。

（3）如果30分钟和60分钟KDJ在80线以上盘整较长时间，之后K值同时向下交叉D值，则表明要开始至少2天的下跌调整行情。

（4）如果30分钟KDJ跌至20线以下之后掉头向上，而60分钟KDJ还在50线

以上，对60分钟K值可靠有效穿过D值（K值大于D值20%）者有效，即表明市场一轮新的上攻；否则无效，即表明上涨只是下跌过程中的反弹，反弹过后仍会继续下跌。

（5）如果30分钟KDJ在50线之前背离，而60分钟KDJ不同时向下交叉，说明行情可能会出现较长上涨行情，日线将下跌反弹上涨档。

（6）30分钟或60分钟KDJ出现背离现象，也可作为研判大市顶底的依据，详见前面日线背离的论述。

（7）在强势市场中，30分钟KDJ可以连续90线以上，而日K线经常发生无效交叉，此时重点看60分钟KDJ，当60分钟KDJ出现向下交叉时，可能引发短线较深的回档。

（8）在暴跌过程中，30分钟KDJ可以接近0值，而大势依然跌势不止，此时也要看60分钟KDJ，当60分钟KDJ确认发生有效交叉时，会引发较强的反弹。

（9）当行情在较强势的单边市场中，日KDJ要领出现钝化，应改用MACD等中长线指标。当期货短期走势强劲，日KDJ又应灵活，应改用CCI、ROC等指标，或是使用SLOW KD投资指标。

（10）KDJ在运线中参数一般用9周KDJ指标更能有明显的提示作用，短线操作可以更与百多个分，争取利润最大化。需要提示的是，一般周K值在超卖区（小于20）连续下子，预示大是反弹行情，K值在超买区（大于80）出现平顶之后大幅下跌的可能，所以应该提高警惕，此时应结合其他指标综合研判。当日周期由第子至内时，K值在超买区急剧一段时间后，期价将会大幅下跌。

4. 个人方法

KDJ指标有以下缺陷：

（1）对个股和个别单边大涨的行情，期货品种单边趋势性上涨时，KDJ指标会不断进入超买区域，这可能会让很多投资者提前卖出，也可能期价小幅回调造成KDJ指标高位快速大幅钝化，给投资者造成恐慌。反之，在趋势性单边下跌中，KDJ指标也会不断发出错误信号，给投资者的实际操作造成很大的困难。

（2）KDJ指标的有效金叉和无效金叉：第二个单边趋势性行情，在有些震荡行情中，依据KDJ金叉买入期货品种后，期价却不上涨，反而下跌，这就是无效金叉。

应对KDJ指标缺陷的方法如下：

（1）可找辅助指标，可以使用其他指标来弥补该指标的不足，如配合均线，趋

势指标等辅助判断

（2）调整参数：对于不同的期货品种，可以根据不同的行情来调整指标参数

（3）多周期配合：可以采取周线和日线时 KDJ 指标综合进行判断

日线 KDJ 是一个敏感指标，变化快，随机性强，经常发出虚假的买卖信号，投资者根据其发出的买卖信号进行买卖时，有时会出现无所适从的局面

运用周线 KDJ 与日线 KDJ 共同金叉选股法，可以过滤掉日线中的虚假买入信号，找到高质量的成功买入信号

周线 KDJ 与日线 KDJ 共同金叉选股法的买点选择有如下几种

（1）提前买入法

在实际操作时，往往会碰到这样的问题：由于日线 KDJ 的变化速度比周线 KDJ 快，当周线 KDJ 金叉时，日线 KDJ 已提前几天金叉，则价位已升高了一些，买入成本已经抬高。激进型的投资者可以考虑提前量买入，以求降低成本

（2）周线 KDJ 同金叉，日线 KDJ 已金叉买入法

提前量买入法要满足的条件如下

1 K线收周阳线，周线 K、D 两线均头上有一均要金叉而未金叉

2 日线 KDJ 在这一周内发生金叉，金叉日收放量阳线，日线 KDJ 金叉当天，成交量大于 5 日均量更好

（3）周线 K、D 两线“将死不死”买入法

此方法要满足的条件如下

1 周线 KDJ 金叉后，期价回档收周阴线，然后重新放量上行

2 周线 K、D 两线将要死叉，但没有真正发生死叉，K线重新张口上行

3 日线 KDJ 金叉

用此方法买入期货品种，可以捕捉到快速强劲的上升行情

5.KDJ 钝化与骗线

KDJ 指标是技术分析人士经常使用的一种指标，该指标的优点在于反应敏捷，能给出非常明显的进货信号和出货信号，如黄金交叉进货，死亡交叉出货，使用者易于掌握，只要看信号进货出货就可以了

但 KDJ 指标又有非常明显的不足，如它的反应过于敏感，使用者不是进货太早被套牢，就是出货太早被轧空，这就是 KDJ 指标所谓的低位钝化和高位钝化问题

很多 KDJ 指标的使用者常常抱怨 KDJ 指标的骗线问题，使用起来经常会有上当

受欢迎的感觉，认为KDJ指标是庄家专来故意骗人的，实际上是因为他们没能处理好钝化问题

KDJ指标是一种非常好的指标，甚至它有一个使用范围，通常期价或股指在一个有一定幅度的箱形空中运动时，KDJ指标能发出非常准确的进货信号和出货信号，在此情况下，按照低位黄金交叉进货，高位死亡交叉出货，准确率非常高，投资者按此方法操作，可以非常稳妥

通过如下方法，可以有效地解决KDJ指标的钝化和骗线问题

（1）放大法

因为KDJ指标非常敏感，因此经常给出一些杂音信号，这些信号容易误导投资者，认为指标已发出进货信号或出货信号，导致操作失误，如果客户放大一级来确认这个信号的可靠性，将会有较好的效果

如在日K线图上KDJ指标出现低位黄金交叉，可以把它放大到周线图上去看，如果周线图上也在低位出现黄金交叉，可以认为这个信号可靠性强，可以大胆去操作，如果周线图上显示的是右脸在下跌途中，那么日线图上的黄金交叉可靠性不强，有可能是庄家骗线，这时候可以采用观望的态度

（2）形态法

KDJ指标非常敏感，给出的信号经常超前，客户可以通过KDJ指标的形态来帮助找出正确的买点和卖点，在KDJ指标线较低形成W底、二重底和头肩底形态时再进货，在较强的市场里，KDJ指标在高位形成M头和头肩顶时，出货的信号可靠性将加强

（3）数浪法

KDJ指标和数浪相结合，是一种非常有效的方法，K线图上，经常可以清晰地分辨上升形态的一浪、一浪和五浪，期价急跌结束开始上升，往往在上升第一子浪时，KDJ指标即发出死亡交叉的出货信号，这时候可以忽略这个卖出信号，因为它很可能是一个错误信号或是一个骗线信号

当期价运行到第三子浪时，要加大对卖出信号的重视程度，当期价运动到明显的第五子浪时，这时如果KDJ指标发出卖出信号，要坚决出货，这时候KDJ指标给出的信号通常是非常准确的信号

当期价图形结束上升，开始转为下跌时，在下跌的第一子浪，可以忽略KDJ指标的买进信号，当期价下跌到第三子浪或第五子浪时，再考虑KDJ指标的买入信号，尤其是在下跌第五子浪后，KDJ指标给出的买进信号较准确

（4）趋势线法

在期价进入一个极强或极弱的市场时，会形成单边上升走势或单边下跌走势，在单边下跌走势中，KDJ 指标会多次发出买入信号或低位钝化，投资者按买入信号操作，将会因过早入场而被套牢。

看似在极低的价位进货，但期价可能继续下跌，也就是低价之后还可以有更低的价格。要有效解决这个问题，可以在 K 线图上加一条下降趋势线，在期价没有突破下跌趋势线前，KDJ 发出的任何一次买入信号都不予考虑，只有当期价突破下降趋势线后，再考虑 KDJ 指标的买入信号。

在单边上升走势中，市场走势极强，KDJ 指标经常会在高位发出卖出信号，按此信号操作，将丧失一大段上涨行情。在这种情况下，您可以在日 K 线图上加一条上升趋势线，在期价未跌破上升趋势线前，不考虑 KDJ 指标给出的卖出信号，当期价跌破上升趋势线，KDJ 再给出卖出信号，则坚决执行，不打折扣。

6. 持仓与持币待涨信号

（1）持仓待涨信号

当 KDJ 曲线向上突破 80 线以后，如果 KDJ 曲线一直运行在 80 线以上区域，则意味着期价处于强势上涨行情之中，这是 KDJ 指标发出的持仓待涨信号。如果期价也利时依托中短期均线上行，这种持有信号更加明显。此时，投资者应坚决短线持有待涨。

（2）持币观望信号

当 KDJ 曲线向下突破 20 线以后无法反弹，其后一段时间持续运行在 20 线以下区域，意味着期价处于极度弱势下跌行情之中，这是 KDJ 指标发出的持币观望信号。如果期价受到密头排列的均线压制，这种持币观望信号更加明显。此时，投资者应坚决持币观望。

7. 在期货品种市场中要赚钱，首先要做好选时工作

怎样才能选好时呢？归纳起来有六个方面，即形态、均线、技术指标、成交量、热点及主力成本。

（五）相对强弱指标（RSI）

RSI 是由威尔斯·卡尔德（Wells Wilder）于 1978 年 6 月创制的一种通过特定时期内期价的变动情况计算市场买卖力量对比，来判断期货品种价格内部本质强弱、推测价格未来变动方向的技术指标。

强弱指标理论认为，任何市场的大涨或大跌，均在0～100之间变动。根据常态分布，认为RSI值多在30～70之间变动。通常达到80甚至90时，被认为市场已经达到超买状态，市场价格自然会回落调整。当价格跌至30以下，即被认为市场超卖状态，预示市价将出现反弹回升。

其具体的计算方法如下：

$RSI(n)=[A/(A+B)]\times 100\%$

其中，A表示n天中期货向上波动的幅度大小，B表示n天中期货向下波动的幅度大小，A+B表示期价在此期间总的波动幅度大小。

1. 相对强弱指标（RSI）的应用法则

（1）由计算式可知，RSI值的波动空间为0～100。RSI值等于50时，为强势市场与弱势市场分界点。通常认为RSI≥80为超买区，预示市势回档的机会增加。RSI≤20为超卖区，预示市势反弹的机会增加。

（2）一般而言，RSI超买区向下为卖出信号，RSI超卖区向上为买入信号，但应判断市场整体态势的判断出发。

（3）RSI的M形走势是超买区常见的见顶形态，W形走势是超卖区常见的见底形态。这时容易可见RSI走向与价格走向发生背离，而以背离现象也是一种买卖信号。

（4）RSI由下往上一个波谷比一个波谷高时，则构成上升支持线。RSI由上往下一个波顶比一个波顶低，则构成下降压力线。RSI跌破支持线为卖出信号，升穿压力线为买入信号。

（5）RSI上穿50分界线为买入信号，下破50分界线为卖出信号。

（6）n日RSI的n值常取5～14日。n值愈大，表明趋势越愈强，但有反应滞后的倾向，称为慢速线。n值愈小，对变化愈敏感，但易产生飘忽不定的感觉，称为快速线。可将慢速线与快速线比较观察，若两线同时向上，表明升势较强。若两线同时向下，则表明跌势较强。快速线上穿慢速线为买入信号，快速线下穿慢速线为卖出信号。

（7）由于设计上的原因，RSI进入超买区或超卖区以后，即使走势有较大的波动，RSI的变动速率也会渐趋缓慢，波幅愈来愈窄。这时即出现呼滞的钝化问题。尤其是在持续大涨或大跌时，容易发生卖早"踏之过急"的遗憾。解决这个问题的办法，仅就RSI指标本身而言，可调整超买区或超卖区的界定值，如定为90以上或10以下等外，一个方法是加大n的取值。

2. 相对强弱指标（RSI）的特殊用法

（1）RSI 曲线的形态　当 RSI 指标在高位盘整或低位横盘时，出现的各种形态也是判断行情走势、决定买卖行动的一种分析方法。

1 当 RSI 曲线在高位（50 以上）形成 M 头或一重顶等高位反转形态时，意味着期价的上升动能已经衰竭，有可能出现长期反转行情，投资者应及时卖出期货品种。如果期价走势曲线也先后出现同样的形态，则更可确认一期价下跌的幅度和过程，可以参照 M 头或一重顶等顶部反转形态研判。

2 当 RSI 曲线在低位（50 以下）形成 W 底或一重底等低位反转形态时，意味着期价的下跌动能已经减弱，期价有可能构筑中长期底部，投资者可逢低分批建仓。如果期价走势曲线也先后出现同样的形态，则更可确认一期价的上涨幅度及过程可参照 W 底或一重底等底部反转形态进行研判。RSI 曲线顶部反转形态对行情判断的准确性要高于底部形态。

（2）RSI 曲线的背离　RSI 指标的背离，是指 RSI 指标曲线的走势正好和期价 K 线图上的走势方向相反。RSI 指标的背离分为顶背离和底背离两种。RSI 高于 70 或低于 30 时，产生的背离信号是一种极为重要的警告。

1 顶背离　当 RSI 处于高位，在创出 RSI 近期新高后，形成一峰比一峰低的走势，此时 K 线图上的期价却再次创出新高，形成一峰比一峰高的走势，这就是顶背离。顶背离现象一般是期价在高位即将反转的信号，表明期价短期内即将下跌，是卖出信号。

在实际走势中，RSI 指标出现顶背离，是指期价在进入拉升过程中先创出一个高点，RSI 指标也相应地在 80 以上创出新的高点。之后，期价出现一定幅度的回落调整，RSI 也随着期价的回落走势出现调整。但是，期价再度向上并超越前期高点，创出新的高点时，RSI 也随着期价上扬反身向上，但没有冲过前期高点就开始回落。这就形成 RSI 指标的顶背离。RSI 出现顶背离后，期价见顶回落的可能性较大，是比较强烈的卖出信号。

2 底背离　RSI 的底背离一般出现在 20 以下的低位区。K 线图上期价一路下跌，形成一波比一波低的走势，RSI 线却在低位率先止跌企稳，并形成一底比一底高的走势，这就是底背离。底背离现象一般预示着期价短期内可能将反弹，是短期买入的信号。

与 MACD、KDJ 等指标的背离现象研判一样，在 RSI 的背离中，顶背离的研判

准确性要高于底背离。当期货在高位，RSI 在 80 以上出现顶背离时，可以认为期价短期内将下跌，投资者应及时卖出期货品种。期货在低位，RSI 也在低位出现底背离时，一般要反复出现几次底背离才能确认，并且投资者只能做战略性的长线投资。

（六）乖离率（BIAS）

乖离率（BIAS）简称 Y 值，也叫偏离率，是反映一定时期内期价与其移动平均线偏离程度的指标。移动平均线一般可视为某一时期内买卖双方都能接受的均衡价格。当期货价离移动平均线太远时，会重新向平均线靠拢。乖离率指标就是通过测算期价在波动过程中与移动平均线出现的偏离程度，从而得出期价在剧烈波动时因偏离移动平均趋势可能形成的回档或反弹。

乖离率的计算方法非常简单，计算公式如下：

乖离率=（当日收盘价－n 日平均价）÷n 日平均价×100%

其中 n 一般取的为 5、6、10、12、24、30 和 72。在实际运用中，短线使用 6 日乖离率较为有效，中线则以大为 10 日或 12 日。

1. 乖离率的应用法则

（1）BIAS 指标表示收盘价与移动平均线之间的差距。当期价的正乖离扩大到一定极限时，表示短期获利很大，市场出现获利回吐的可能性很高。当期价的负乖离扩大到一定极限时，则容易回补的可能性很高。

（2）乖离率可分为正乖离率与负乖离率。若期价大于平均线，则为正乖离。期价小于平均线，则为负乖离。当期价与平均线相等时，则乖离率为零。正的乖离率越大，表示短期超买现象越大，则越有可能见到阶段性顶部。负的乖离率越大，表示短期超卖越大，则越有可能见到阶段性底部。

（3）期价与 6 日平均线乖离率达到 -5% 以上为超卖，是卖出时机。当其达到 -5% 以下时为超卖，是买入时机。

（4）期价与 12 日平均线乖离率达到 +7% 以上为超买，是卖出时机。当其达到 -7% 以下时为超卖，是买入时机。

（5）期价与 24 日平均线乖离率达到 +11% 以上为超买，是卖出时机。当其达到 -11% 以下为超卖，是买入时机。

（6）期价因受重大突发事件的影响，会出现短时暴涨和暴跌走势，期价与各种平均线的乖离率有时会高出或低于正常值，但发生概率较小，仅能视为特例，不能作为日常判断标准。

（7）每当期价与平均线之间的乖离率达到最大百分比时，就会回归靠拢，这是葛兰碧八大买卖法则中第四条和第五条法则所揭示的期价运行规律

（8）在趋势上升阶段，如果期价出现负乖离，是逢低买入的有利时机

（9）在趋势下降阶段，如果期价出现正乖离，是逢反弹出货的最佳时机

BIAS指标的缺陷是买卖信号过于频繁，因此要与随机指标（KDJ）、布林线指标（BOLL）搭配使用

2. 应用乖离率时应区别看待

（1）对于波动不同的期货品种应区别对待　有非常保证金的水平合理的品种，在下跌时，乖离率通常较低就开始反弹　反之，对波动品种而言，其乖离率通常跌至绝对值较大时才开始反弹

（2）要考虑流通市值的影响　持仓量较大的期货品种不容易被操纵，走势符合一般的市场规律，适宜用乖离率进行分析　而持仓量较小的期货品种，由于容易被控盘，因此使用该指标时应谨慎

（3）要注意期货品种所处价格区域　在期价的低位密集成交区，由于筹码分散，运用乖离率指导操作时成功率较高　期价经过大幅攀升后，在机构的操纵下容易暴涨暴跌，此时成功率则相对较低

（4）要注意均线系统的发展趋势，均线（如5线可取30日均线）明确向下时，不应盲目持有

（七）顺势指标（CCI）

顺势指标CCI，其英文全称为“Commodity Channel Index”，是由美国证券分析家唐纳德·蓝伯特（Donald Lambert）创造的，是一种重点研判期价偏离度的市场分析工具

与大多数单一利用期货品种收盘价、开盘价、最高价或最低价发明出的各种技术分析指标不同，CCI指标根据统计学原理，引进价格与固定期间内价格平均区间的偏离程度概念，强调价格平均绝对偏差在证券技术分析中的重要性，是一种比较独特的技术分析指标

CCI指标专门衡量期价是否超出常态分布范围，属于超买超卖类指标的一种，但它与其他超买超卖型指标相比，又有自己的独特之处　如KDJ、W&R等大多数超买超卖型指标，都有0－100的封闭上下界限，因此它们对一般常态行情的研判较为适用，而对于那些短期内暴涨暴跌的期货品种的价格走势，就可能发生指标钝化的现象

CCI指标波动于正无穷大到负无穷大之间，因此不会出现指标钝化现象，这样就有利于投资者更好地研判行情，特别是那些短期内暴涨暴跌的非常态行情。但是，该指标也有一个明显的技术参照区域：+100和-100。

按照指标分析的常用思路，CCI指标的运行区间也分为三类：+100以上为超买区，-100以下为超卖区，+100和-100之间为震荡区。但是，该指标在这三个区域中的运行所包含的技术含义，与其他技术指标的超买与超卖现象是不同的。

首先，在+100和-100之间的震荡区，该指标基本上没有意义，不能对市场及个股的操作提出多少明确的建议，因此它在正常情况下是无效的。这也反映了该指标的特点——专门用于捕捉异动行情，忽略基础、在一般常态行情下，CCI指标不会发出信号。

3. CCI指标的计算方法

假设CCI计算为N，其计算方法有两种。第一种计算过程如下：

CCI（n日）=（TP－MA）÷MD÷0.015

其中，TP=当日最高价+最低价+收盘价÷3；MA=n日收盘价的累计之和÷n；MD=n日（MA－收盘价）的绝对值累计之和÷n；0.015为计算系数；n为计算周期。

第二种计算方法表述为中价与中价的n日内移动平均的差除以n日内中价的平均绝对偏差。其中中价等于最高价、最低价和收盘价之和除以3。

4. 基本买卖原则

（1）当CCI曲线向上突破+100线进入非常态区间时，表明期价开始进入强势状态，投资者应及时买入期货品种。

（2）当CCI曲线向上突破+100线进入非常态区间后，只要CCI曲线一直向上运行，就表明期价强势依旧，投资者可以一路持有待涨。

（3）当CCI曲线在+100线以上的非常态区间，从远离+100线的地方开始掉头向下，表明期价的强势状态将难以维持，是比较强的转势信号。如果前期的短期涨幅过大，更可确认趋势由此发生转变。此时，投资者应及时逢高卖出期货品种。

（4）当CCI曲线在+100线以上的非常态区间，在远离+100线的地方一路下跌时，表明期价的强势状态已经结束，投资者可以逢高卖出期货品种为主。

（5）当CCI曲线向下突破-100线进入另一个非常态区间时，表明期价的弱势状态已经形成，投资者可以持币观望为主。

（6）当CCI曲线向下突破-100线进入另一个非常态区间后，只要CCI曲线一路向下运行，就表明期价弱势依旧，投资者可以一路观望

（7）当CCI曲线向下突破-100线进入另一个非常态区间，如果CCI曲线在超卖区运行了相当长的一段时间后开始掉头向上，表明期价的短期底部初步探明，投资者可以少量建仓。CCI曲线在超卖区运行的时间越长，越可确认短期的底部

（8）当CCI指标在+100线至-100线的常态区间运行时，投资者可以用KDJ、W%R等其他超买超卖型指标进行研判

3. 形态研判

CCI曲线出现的各种形态，也是判断行情走势、决定买卖时机的一种分析方法

当CCI曲线在远离+100线上方的高位时，如果CCI曲线的走势形成M头或三重顶等顶部反转形态，可能预示着期价由强势转为弱势，期价即将大跌，应及时卖出期货品种。如果期价K线也出现同样的形态，则更可确认。其跌幅可以用M头或三重顶等形态理论来研判

当CCI曲线在远离-100线下方的低位时，如果CCI曲线的走势出现W底或三重底等底部反转形态，可能预示着期价由弱势转为强势，期价即将反弹向上，可以逢低少量吸纳期货品种。如果期价K线也出现同样的形态，则更可确认。其涨幅可以用W底或三重底形态理论来研判

CCI曲线形态中，M头和三重顶形态的准确性要大于W底和三重底

4. 背离研判

CCI指标的背离是指CCI指标曲线的走势，正好和期价K线图的走势方向相反。CCI指标的背离分为顶背离和底背离两种

（1）顶背离

CCI曲线处于远离+100线的高位，当它创出新高后，CCI曲线形成一峰比一峰低的走势，此时K线图上的期价却再次创出新高，形成一峰比一峰高的走势，这就是顶背离。顶背离现象一般是期价在高位即将反转的信号，表明短期内期价即将下跌，是卖出信号

在实际走势中，CCI指标出现顶背离，是指在进入拉升过程中，期价先创出一个高点，CCI指标也相应地在+100线以上创出新的高点。之后期价出现一定幅度的回落调整，CCI曲线也随着期价回落走势出现调整

如果期价再度向上并超越前期高点创出新的高点，而CCI曲线随着期价上扬也

反弹向上，但没有冲过前期高点就开始回落，这就形成CCI指标的顶背离。CCI指标出现顶背离后，预判期价见顶回落的可能性较大，是比较强烈的卖出信号。

（2）底背离

CCI的底背离一般出现在远离-100线以下的低位区。当K线图上的期价一路下跌，形成一波比一波低的走势，而CCI曲线在低位却率先止跌企稳，并形成一底比一底高的走势，这就是底背离。底背离现象一般预示着期价短期内可能将反弹，是短期买入的信号。

与MACD、KDJ等指标的背离现象研判一样，CCI背离中，顶背离的研判准确性要高于底背离。当期价在高位、CCI在远离+100线以上的位置出现顶背离时，可以认为期价即将反转向下，投资者应及时卖出期货品种。期价在低位、CCI也在远离-100线以下的低位区出现底背离时，一般要反复出现几次底背离才能确认，并且投资者只能做战略建仓或做短期投资。

（八）价格变动速率（ROC）

ROC指标又叫价格变动速率指标，它以当日的收盘价和n天前的收盘价比较，通过计算期价某一段时间内收盘价变动的比例，以此价格的移动比较来测量价位动量，主要探测期价买卖供需方面的强弱，进而分析期价趋势及其是否有转势的意愿，属于反趋向的指标之一。n的参数一般采用12天及25天作为间隔周期，计算ROC的m日移动平均线ROCMA时，m的参数一般采用6天。

ROC指标计算公式如下：

ROC = (今天的收盘价 − n日前的收盘价) ÷ n日前的收盘价 × 100

ROCMA：ROC的m日移动平均价，即ROC的m日累加和。

ROC指标可以同时监视常态性和极端性两种行情，等于综合了RSI、W%R、KDJ、CCI四种指标的特性。

ROC中只包含一个参数，即确定要与多少天之前的期价进行比较，这个天数n就是参数。参数的含义其实反映了相比较的期价离现在为止时间上的远近，n越大，距离越远，n选得太大，离得太远，对于期价的预测可能没有什么指导意义；n选得太小，离得太近，对预测也可能没有什么指导意义。参数n应该选多少，这与个人的习惯有关，不能一概而论。市场上流行的是n=5和n=10等几种。

1.ROC指标使用方法

ROC波动于零轴上方时，当上升至第一条超买线时，应卖出期货品种。

ROC波动于常态范围内，当下降至第一条超卖线时，应买进期货品种

ROC向上突破第一条超买线后，指标继续朝第二条超买线涨升的可能性很大，指标碰触第二条超买线时，涨势多半将结束

ROC向下跌破第一条超卖线后，指标继续朝第二条超卖线下跌的可能性很大，指标碰触第二条超卖线时，跌势多半将停止

ROC向上穿越第二条超买线时，属于疯狂的多头行情，期价涨个不停，回档之后还要上涨，应尽量不轻易卖出持仓

ROC向下穿越第二条超卖线时，属于崩溃性空头行情，期价跌个不休，反弹之后还要下跌，应克制不轻易买进期货品种

2.ROC的特性

(1) ROC表示期价上升或下降的速率大小

如果是上升趋势，并且ROC为正值，另外ROC步步上扬，意味着上升趋势正在加速；若ROC开始走平，意味着期价的涨幅与数天前的期价涨幅相近，虽然还处于上升趋势，但速度已经放慢；若ROC开始回落，虽然期价还在上升，但上升的力量已经衰落；若ROC开始延伸到0线之下，表明下降趋势已经开始露头；ROC进一步向下，则下降动力正在加强

ROC是显示一定时间间隔两头期价的相对差价，ROC上升，则期价比数天前的期价有所上升；ROC走平，则当前期价涨幅同数天前一样；ROC向下，则期价已经比数天前的涨幅小了。ROC就是这样显示当前期价趋势的加速和减速状态的

对于下降趋势和ROC下降且为负值的情况，可以类似地叙述

(2) ROC的变化超前于期货品种价格的变化

因为ROC的构造特点，ROC的变化总是领先于期价的变化，比价格提前先大上升或下降。期价还在上升时，ROC可能已经走平；期价走平时，ROC可能已经下降。这一点也是背离思想的基本依据

(3) ROC的变化有一定的范围

ROC可正可负，可大可小，但是ROC的变化基本上是有一个范围的。换句话说，可以找到一个正数和一个负数，使得ROC曲线绝大部分落在这两个数构成的范围内，即比这个正数小，比那个负数大。这样，就好像给ROC加上了上下边界一样。这两条边界对于预测今后期价的上升高度和下降深度很有帮助，可以利用这两条边界，通过反向运算的方法，计算出未来的上升高度和下降高度

3.ROC 的应用法则

根据 ROC 的特性，可以按以下法则正确应用 ROC。为了更好地应用 ROC，这里还引入了另一个技术指标——ROCMA（ROC 的移动平均）

（1）从 ROC 的取值方面

ROC 自上而下跌破 0 线，是卖出信号；反之，ROC 自下而上穿过 0 线，是买进信号。这是由 ROC 描述期价变动速度的特性决定的。

（2）从 ROC 与 ROCMA 的相对取值方面

后者是前者的移动平均，这两个指标的关系就如期价与 MA 的关系一样，正是由于这个原因，ROC 上穿 ROCMA 即 ROC 为正值时，是买入信号。同理，ROC 下穿 ROCMA 即 ROC 为负值时，是卖出信号。

（3）从 ROC 与期价的背离方面

ROC 有领先于期价的特性，所以有如下的法则：如果从高向低 ROC 曲线出现两个依次下降的峰，此时期价却出现新的高峰，这属于顶背离，是卖出信号。同理，ROC 从低向高形成依次上升的两个谷，而此时期价却出现了新的低谷，这是买入信号。

二、人气型指标

（一）心理线指标（PSY）

心理线（PSY）指标是研究投资者对期市涨跌产生心理波动的情绪指标，对期市短期走势研判具有一定的参考意义。

研究人员发现：一方面，人们的心理预期与市势的高低成正比，即市势升，心理预期也升，市势跌，心理预期也跌；另一方面，当人们的心理预期接近或达到极端的时候，通常心理开始起作用，并可能最终导致心理预期方向逆转。

心理线（PSY）指标计算公式如下：

PSY＝n 日内的上涨天数/n×100

n 一般设定为 12 日，最大不超过 24，周线最长不超过 26。

1.PSY 指标的应用

PSY 指标的取值始终处于 0～100 之间，0 值是 PSY 指标的下限极值，100 是 PSY 指标的上限极值，50 为多空双方的分界线。

PSY 值大于 50，为 PSY 指标的多方区域，说明 n 日内上涨的天数多于下跌的天数，多方占主导地位，投资者可以持仓待涨。

PSY 值小于 50，为 PSY 指标的空方区域，说明 n 日内上涨的天数少于下跌的天数，空方占主导地位，投资者宜持币观望

PSY 在 50 左右徘徊，反映期货品种指数或期价上涨的天数与下跌的天数基本相等，多空力量维持平衡，投资者应以观望为主

2.PSY 值的超买超卖

一般情况下，PSY 值的变化都在 25 ~ 75 之间，反映期价处在正常的波动状态，投资者可以按照原有的思路买卖期货品种

在整个局面中，PSY 指标的值应该在以 50 为中心的附近区域，上下限一般定为 25 和 75（有的定为 30 和 70），这说明多空双方基本处于平衡状态。如果 PSY 超出了这个平衡状态，就是 PSY 指标的超买超卖

当 PSY 达到或超过 75 时，说明在 n 天内，上涨的天数远大于下跌的天数，多方力量很强大而且持久。但从另外一个方面来看，由于上涨天数多，期货品种累积的获利盘也多，市场显示出超买的迹象。特别是在涨幅较大的情况下，期价上升的压力会很大，期价可能很快回落调整，投资者应多加注意

当 PSY 达到或低于 25 时，说明在 n 天内，下跌的天数远大于上涨的天数，空方力量比较强大，市场上悲观气氛比较浓，期价一路下跌。但从另一方面看，由于下跌的天数较多，市场上显示出超卖的迹象。特别是在跌幅较大的情况下，市场筹码稀少，抛压较轻，期价可能会反弹向上

如果 PSY 值出现大于 90 或小于 10 这种极端超买超卖情况，投资者更要多加注意

在多头市场和空头市场开始初期，可以将超买、超卖线调整至 85 和 15，行情发展中后期再调回至 75 和 25，这样更有利于行情走势的研判

3.PSY 曲线的趋势性

在期市分析软件上，还能通过 PSY 指标的趋势性情况来判断期市的趋势走向。PSY 指标体现的趋势性，主要表现在无趋势、向上趋势及向下趋势等三个方面

（1）无趋势

PSY 指标的无趋势性，是指 PSY 值在 40 ~ 60 之间上下振荡，表明多空力量势均力敌相当，期价涨跌基本平衡。反映到 PSY 的曲线图上，就是 PSY 曲线在 40 ~ 60 线区间里小幅上下运动或呈一条横线运动。此时投资者宜采取观望态度，等趋势形成后再做买入和卖出的决策

（2）向上趋势

PSY 指标的向上趋势也有两种情况　一种是指 PSY 值大部分时间处在 50 线上，即使偶尔下滑至 50 线以下，也会很快回升至 50 线以上并向上爬升　另一种是指 PSY 值从 50 线以下向上一举冲过 50 线并缓慢向下攀升，表明多头力量强于空头力量，股价一路上涨

这两种情况反映在 PSY 曲线图上，就是 PSY 曲线在 50 线以上缓慢向上运动或从 50 线以下向上一路攀升的向上倾斜曲线　当 PSY 向上趋势形成后，投资者应积极入场货品种或持有待涨，直至向上趋势改变

（3）向下趋势

PSY 指标的向下趋势也有两种情况　一种是指 PSY 值大部分时间处在 50 以下，另一种是 PSY 值从 50 以上向下回落，跌破 50 线并继续向下滑落　这两种情况都表明空方力量上升强大，股价一路下跌

（二）能量潮指标（OBV）

OBV 的英文全称是 On Balance Volume，是由美国投资分析家葛兰碧（Joseph E.Granville）所创　该指标通过统计成交量变动的趋势来推测期价趋势　OBV 以“N”字型为波动单位，并且由许许多多“N”型波构成了 OBV 的曲线图　对一浪高于一浪的“N”型波，称其为“上升潮”（UP TIDE），至于上升潮中的下跌回落，则称为“下跌潮”（DOWN TIDE）

能量潮是将成交量数量化，制成趋势线，配合期价趋势线，从价格的变动及成交量的相互关系推测出场多空气氛　其主要理论基础是市场价格的变化必须有成交量的配合，期货的波动与成交量的扩大或萎缩有密切的关联

通常期价上升时为的成交量总是较大　下跌时，成交量可能放大，也可能减小　价格升降，而成交量不相应升降，则市场价格的变动难以为继

1. OBV 的计算公式

假设已经知道了上一个交易日的 OBV，则：

今日 OBV = 昨日 OBV + sgn × 今天的成交量

其中，sgn 是符号函数，其数值由下式决定

sgn = +1（今日收盘价 ≥ 昨日收盘价）

sgn = −1（今日收盘价 < 昨日收盘价）

这里的成交量指的是成交期货品种的手数，不是成交金额。sgn = +1 时，其成交量计入多方能量；sgn = -1 时，其成交量计入空方能量。

计算 OBV 时的初始值可自行确定，一般用第一日的成交量代替。

2.OBV 的应用法则和注意事项

(1) OBV 不能单独使用，必须与期价曲线结合使用才能发挥作用。

(2) OBV 曲线的变化对当前期价变化趋势的确认。

当期价上升（下降），OBV 也相应地上升（下降），则可确认当前的上升（下降）趋势。

当期价上升（下降），但 OBV 并未相应地上升（下降），出现背离现象，则对目前上升（下降）趋势的认定要大打折扣。OBV 可以提前预警趋势的结构不足，有反转的可能。

(3) 形态学和切线理论的内容也同样适用于 OBV 曲线。

(4) 在期价进入盘整区后，OBV 曲线会率先显露出脱离盘整的信号，向上或向下突破，往成功率较大。

OBV 曲线是预测市场短期波动的重要研判指标，能够使投资者确定市场突破盘局后的发展方向。OBV 的走势可以局部显示出市场内部主要资金的流向，有利于提示投资者市场内的多空倾向。

第四节　期货持仓分析

期货市场中，价格、成交量与持仓量是投资者需要关注的三个基本因素。在基本面一定的情况下，除了常用的技术分析指标外，对期货市场价格走势的研判，持仓量与持仓结构更能反映市场参与各方的态度趋向。

对持仓量的研究，一般涉及两个方向，一个是从价格、成交量与持仓量三者之间的关系进行研究，这是传统的研究方法，也是常用的最基本的研究方法，有助于投资者从总体上判断市场多空力量对比；另一个是从各会员的持仓变化来研究多空意向，这是从市场本身来研究，也就是通过各会员的实时持仓状况来分析。

一般而言，主力机构的持仓方向往往对价格的走势起重要的影响作用，这在中

的与场表现得更明显一期货市场基本面在一段时间内一般比较稳定，在基本面比较确定的情况下，主力机构判断对大的套保机构的持仓结构，对期货价格的走势影响较大，对期货投资者的交易指导意义更强，因为大的套保机构对基本面的分析比一般投资者更具备实力与优势，对基本面的理解更全面透彻

有一点大家要注意，主力机构的交易经常通过分仓或者转移交易席位，使得通过持仓结构把握主力动向的方式有时变得不怎么可靠，因此这种方法得出的结论，只能作为大主流的参考

一、国内交易所持仓情况分析

（一）交易所持仓信息披露

各个国家的管理局或者交易所对于持仓信息的公布规定有所不同，但都会在一定周期，向官方指定平台公布各会员单位的持仓信息，各权威财经媒体一般也会公布各主要品种持仓结构，投资者比较容易查询

我国期货交易所在风险管理中的规定了限仓制度与大户持仓报告制度，根据不同期货品种的日交易量，分别制定了每一期货品种各个月份的限仓数额，采用限制会员持仓与非期投资者持仓相结合的办法控制市场风险

目前，中国四大期货交易所在每个交易日收盘后，都会将各品种主力合约的当日交易量排名前20的会员以及持仓量予以公布，同时多空持仓量排名前20的会员以及持仓数量也予以公布

中国公布持仓的规则有两个特点，一个是每日公布，频率高；一个是以会员为公布对象，会员中的客户有套保的、有套利的、有投机的，所以仅仅从会员持仓数据难以看清整个期货品种的持仓结构

（二）持仓分析方法

国内期货市场，投资者分析持仓的方法有以下三种

一是比较多空持仓量的大小，主要是比较排名靠前的会员单位的客户多空持仓量的多少，如果多单多于空单，说明市场看多，期货价格容易上涨，反之，如果空单多于多单，说明市场看淡，期货价格容易看跌

二是观察某一品种的多单或者空单是否集中在某一会员或某几个会员的手中，也就是所谓的“区域”或者“派系”持仓分析，结合价格走向，寻找市场主力多空方向

二是跟踪某一主要席位的交易状况、持仓增减，从而确定主力进出场的动向

1. 排名前20会员持仓分析

由于资金多空动向体现在持仓上，盈亏主要体现在前20名席位上，所以投资者一般使用前20名会员客户持仓的多空单合计数之差，也就是用净持仓来对多空实力进行分析

净持仓的变化能较大程度地表现出主力资金的多空态度，因此研究净持仓的变化，对预判价格将来的变化有非常大的帮助。这里研究的是价格的波段变化，而非短期波动

判断净持仓的变化与价格关系，一般有如下规律

(1) 背离信号

这里的背离分两种，一个是价格运行方向与净持仓的背离，一个是波段性的价格创新高或者新低，而净持仓峰值未创出新低或者新高

这里需要注意，在出现背离信号的时候，应当以价格的技术信号为基准，也就是当K线组合出现转折迹象时，此时背离信号的作用更加显现

1. 一段时间内价格的运行方向与净持仓的变化方向相反，且较为激烈时，预示后市价格很快将出现较大的反向运行

2. 某个波段性走势运行时，价格较前一波段的高点更高，而净持仓峰值较前波段的峰值低。反之，价格较前一波段的低点更低，而净持仓峰值较前一波段的峰值高，出现背离，表明目前价格可能会出现反向变化

(2) 顺势信号

净持仓变化与价格变化产生同方向变化，此时对价格趋势的判断为顺势，也就是仓价同增同减，决定价格走势的核心不是持仓结构，而是基本的供求关系，但是持仓结构的变化能反映基本面的变化

在不同的市场阶段，持仓变化的市场意义也会不同，要具体情况具体分析。从长期看，持仓分析对交易指导很有帮助，效果明显。一般来说，市场性较成熟、各方参与度比较好的品种，持仓分析尤为重要。对于那些交易不活跃，靠炒作来保持流动性的品种，持仓分析并无太大意义

2. "派系"或"区域"会员持仓分析

在期货市场发展的一些特殊时期，持仓资金具有地区属性。比如，某些经济发

当地区的资金活跃程度非常高，资金量实很大，在持仓排行榜上经常出现一这种"派系"或"区域"的分析工具，在特定背景下一般比较有效

比如，有的资金大部分来自民间游资，具有较强的投机性，有的则具有很强的现货背景一股指期货出现后，就自然而然地出现了"券商系"资金，这些资金主要集中在具有券商背景的期货公司一通过分析某时期，某个特定品种的"派系"或"区域"会员持仓情况，可以更好地了解该品种目前的多空倾向

3. 成交活跃席位多空持仓分析

成交量越大，表示该席位越活跃，该席位在该合约上的影响力就越大一因此，分析成交活跃席位的多空持仓状况，能掌握这部分资金的多空倾向

这里值得注意的是，尽管一些席位成交活跃，但因为是做市商，或是专门做日内短线交易，分析这部分资金持仓情况，对实际交易指导意义较差

（三）持仓分析中需要注意的问题

持仓分析需要注意的问题较多，往往失之毫厘，谬以千里

投资者一般会对具有现货背景的会员席位上的多空持仓做出错误的判断一打个比方讲，制生产厂家自己进行制约卖出套保，但这并不意味着铜价已经到了高点，要发生趋势转变了一同样，电缆厂往往是进行买入套保，其多仓的建立也不意味着铜价将要上涨一而且，对具有现货背景的会员席位上的持仓进行分析，应该考虑到套保因素，区别对待套期保值者的建仓目的

一般来说，期货市场上，空头一般比较分散，多头比较集中一这是因为现货资源是有限的，而资金是无限的一一个没有现货背景的机构，一般来说不敢建立大规模的空头头寸一因为一旦建立了大规模的空头仓位，又没有现货来源，就可能面临被逼空的危险一所以，"空头仓位比较分散，多头仓位比较集中时，并不一定是多头自持，反之亦然

对于多头来说，不会碰到类似的逼空危险，仓位可以放重些，最后有交割性保障，还可以做空远期合约

综上所述，无论是经典的持仓量、成交量与价格之间的关系分析，还是主力持仓分析方法，都没有固定的模式，也没有绝对的结论，一切都需要投资者结合市场现状和自己的趋势进行综合研判

二、美国 CFTC 持仓报告分析

（一）CFTC 持仓报告披露

美国商品交易委员会（CFTC）是监管期货和期权交易，促进市场竞争性和价格的权力部门。为防止某个交易商的头寸大到足以导致市场价格扭曲，并掌握实际市场供需状况，CFTC 制定了大户报告制度。

按照该制度，期货交易所的结算会员、期货经纪商和境外经纪商，必须向美国 CFTC 提交持仓报告。报告的主要内容是期货或者期权的持仓量等于或者超过 CFTC 规定水平的交易者的持仓情况。在每个交易日交易之后，如果投资者在任何月份的期货合约或者期权合约的持仓超过 CFTC 的持仓限额，该报告单位必须向 CFTC 报告交易在期货或者期权上的全部持仓状况。CFTC 负责收集所有期货合约持仓的数据。这个数据库的一部分会在 CFTC 的 COT 持仓报告（Commitments of Traders Report）中公布给公众。

第一份 COT 报告是由美国农业部（USDA）在 1962 年公布的，当时报告涉及 13 个农产品期货品种，每月公布一次。1976 年，新成立的 CFTC 接替美国农业部，负责 COT 报告的编制。以后，随着时间的推移，COT 报告披露的频率、时间、内容和信息的可获得性有不断的改进。

在披露频率上，从 1986 年开始，COT 每月月中和月末披露两次，1992 年 10 月变为每周披露一次。从披露时间上看，1990 年披露时间为报告日之后的第 6 个工作日，1992 年已经缩短到报告日之后的第 3 个工作日公布。

从披露信息看，20 世纪 70 年代初，报告内容增加了每一类交易者的数量以及每个种植年度的净仓额和集中度。1995 年又增加了对期权头寸的披露。

从披露信息的可获得性上看，1993 年是根据信息定制者清单发送报告，且往报告是需要付费的。1995 年，投资者能够在 CFTC 网站上查阅到 COT 报告。

COT 报告每周五在美国东部时间下午 3:30 公布，报告的持仓数量截止到当周周二收盘时，持仓数据时间跨度为一周，即从上周二到本周二这一时间段的持仓数据。COT 报告提供了每周二持仓量的明细项目，对达到 CFTC 持仓报告水平的 20 个或更多交易者的持仓进行公布。

COT 报告披露有两种，一种是期货持仓报告（Futures Only Commitments of Traders），另一种是期货和期权持仓报告（Futures and Options Combined Commitments

of Traders）。这两种报告与交易所报表的方式有两种，一种是长格式（Long Form），一种是短格式（Short Form）。

短格式中的持仓报告由报告（Reportable）和非报告（Nonreportable）交易商组成，持仓头寸超过CFTC规定水平的是报告交易商持仓，分成商业持仓和非商业持仓。商业交易商指的是从事与现货有关的业务，被普遍认为是套期保值者。非商业持仓是指交易商不涉及现货业务，一般被叫作投机商。达不到报告水平的投机商一般来自期货或者商品基金，因此也被称为基金持仓。

基金持仓又分为多单、空单和套利三种，多单与空单都是指净持仓数量。举例说，某基金同时持有3万手多单和2万手空单，则这个基金持仓中的1万手净多头头寸计入“多单”，2万手双向持仓计入“套利”。也就是说，“多单”和“空单”就是指基金持仓中多单数量与空单数量的差额，“净多”或者“净空”的变化对期货价格影响较大，是分析价格走势的关键因素。

非商业持仓主要指的是基金持仓，是CFTC持仓报告中最核心的内容，也是影响市场行情的重要因素。非报告持仓一般指小交易商持仓，在期货价格研判中不是很重要。

长格式除了以上披露的信息外，还包括作物年度数据、最大4家和8家交易商所持有头寸的集中度数据。

（二）CFTC持仓报告分析

通过分析持仓报告，投资者能确定各类市场参与者，如大型对冲机构、大型投机者和小型交易者的“倾向”表现。但是这里面有个重要认为主观的界定，那就是大型的和给予老手的交易者对市场有更好的洞察力，对价格走势的预见更准确。

长期测验显示，大型对冲机构与大型投机者能够较好地预测价格，而小型交易者最为一出大型资料的是。大型对冲机构的预测一般好于大型投机商的预测。另外，大型投机商的预测结果在不同市场差异也较大。

大型特殊因素影响。基本参考的因素，持仓报告分析之前要进行一些。首先，计算大型对冲机构、大型投机商和小型交易者每月末的一般净头寸水平，并将这些一定年份的月末净头数据进行平均。然后找出每个给定年份一年里他们主要头寸所处的水平。最后将当前各市场参与者的头寸与这个平均水平或者说正常水平进行比较。只要他们的头寸水平与这个平均水平有偏离，就说明了这些参与者对当下市场

的牛熊态度，从而指导我们的交易

CFTC持仓有两种市场格局是其值得注意

一个是大型对冲机构净持仓为多头，且持仓数量远远超过了季节性正常值。大型投机商明显持有净多头头寸，而小型投资者的净头寸为空头且其数量也远远超过季节正常值，这种情况代表了一个极端

另一个是与以上相反，大型对冲机构净持仓为空头，且持仓数量远远超过了季节性正常值，大型投机商明显持有净空头头寸，而小型投资者的净头寸为多头且其数量也远远超过季节正常值，这种情况代表了另一个极端

在分析正常偏离时，要特别注意净持仓偏离长期平均值达到40%以上的情形，同时也不要忽略偏离程度小于5%的情形

从表面上看，CFTC持仓报告反映了不同交易商的交易动机，但真实的背后动机却以简单地靠表面的持仓去准确把握

首先，没有说明申报告交易商的动机，只知道这部分交易商没有超过持仓限制，他们可能是套期保值商，也可能是投机商

其次，将报告交易商分为商业和非商业两类容易造成误导，因为商业交易商并不总是套期保值商。由于对非商业持仓投机头寸有限制，这样会刺激交易商将自身确认为商业交易商，以掩藏其真实交易头寸的属性。也就是说，这部分商业持仓头寸只有一部分有保值目的，另一部分则含有投机头寸。总体而言，商业持仓背后可能存在不同的交易动机，并不是简单的保值

此外，市场不存在明显的刺激因素将自身归为投机商。所以报告中非商业持仓中交易商的动机比较简单、相对纯粹、相对清晰，能有效反映交易商的真实动机

在关注CFTC持仓报告的时候，有如下几个方面需要关注

第一，对商业头寸而言，更应关注净头寸的变化，而不是持有多头还是空头，因为对商业机构而言，他们大多是空头，这自然是由他们的商业角色决定的。他们通常不会改变交易的多空方向，只会根据价格对持有头寸做相应的调整

第二，注意季节性因素的变化，尤其是农产品。有时候，商业交易者做的只是季节性套期保值品

第三，持仓分析是从资金面的角度看市场方向，对短期交易效果明显。对于长期走势，还需要结合基本面等其他方法进行分析。尽管如此，持仓报告仍为投资者提供了一个大概的市场轮廓，有其利用价值

第五节　期货投资个性指标

期货投资中，一些特色指标是交易者在反复实践中提炼出来的，对指导交易具有重要的参考意义。熟练应用这些指标，配合其他大众化指标，形成自己独特的交易系统，自有能获得较好的实战效果。

一、预测各品种期价变化表

以下是一个预测各品种期价变化的表格，从周易演绎变化而来，有一定的实战意义。投资者在研判期价走势的时候，可借鉴参考。

通过价格全息表分析研判价格走势，其基本方法和步骤如下：

（1）首先，找出期货品种的期货阶段最低点或者最高点作为基准点，然后依据期货品种的期货此时价格，根据全息数码表，由表2-1可见，把这个基准点扩大或者缩少40倍。

（2）上涨价格看右侧平台位置的数字，平台的右边数字是目标位；下跌价格看右侧平台位置的数字，平台的左边数字为目标位。

（3）全息表中，每个价位都是期货品种的期货价格支撑位与阻力位的结合体，上涨或者下跌过程中，核心价位是期货品种的期货价格在全息表中经过的预底处数字。

（4）结合费氏线与K线通道，日线看快线和慢线交叉风向，参考答码位置，通过倒V字的两个平衡价位，向V字右侧的平衡价位目标靠近。

二、预测各品种期价变化的指标

下面是笔者编写的一个预测各品种期价变化的指标，有未来函数，实战中具有一定的指导意义。投资者在研判期价走势的时候，可借鉴参考。

该指标为期货期货指标，文华财经软件专用，程序源码可到中国宇航出版社官方网站（http://www.yhbook.com）下载，供大家免费使用。

表 2-1　价格全息数字表

96		192		384		768		1 536		3 072	
88	98	188	196	376	392	752	784	1 504	1 568	3 008	3 136
80	100	184	200	368	400	736	800	1 472	1 600	2 944	3 200
72	102	180	204	360	408	720	816	1 440	1 632	2 880	3 264
64	104	176	208	352	416	704	832	1 408	1 664	2 816	3 328
56	106	172	212	344	424	688	848	1 376	1 696	2 752	3 392
48	108	168	216	336	432	672	864	1 344	1 728	2 688	3 456
40	110	164	220	328	440	656	880	1 312	1 760	2 624	3 520
32	112	160	224	320	448	640	896	1 280	1 792	2 560	3 584
24	114	156	228	312	456	624	912	1 248	1 824	2 496	3 648
20	116	152	232	304	464	608	928	1 216	1 856	2 432	3 712
16	118	148	236	296	472	592	944	1 184	1 888	2 368	3 776
12	120	144	240	288	480	576	960	1 152	1 920	2 304	3 840
8	122	140	244	280	488	560	976	1 120	1 952	2 240	3 904
4	124	136	248	272	496	544	992	1 088	1 984	2 176	3 968
2	126	132	252	264	504	528	1 008	1 056	2 016	2 112	4 032
0	128		256		512		1 024		2 048		4 096

漫步阶梯（MBJT）：

HH4:=IF(H<REF(H,2)&&REF(H,1)<REF(H,2),REF(H,2),0);

LL4:=IF(L>REF(L,2)&&REF(L,1)>REF(L,2),REF(L,2),0);

HH2:=VALUEWHEN(HH4>0,HH4);

LL2:=VALUEWHEN(LL4>0,LL4);

K1:=IF(CLOSE>HH2,3,IF(CLOSE<LL2,1,2));

K2:=VALUEWHEN(K1<>0,K1);

G:=IF(K2=1,HH2,LL2);

G1:=VALUEWHEN(ISLASTBAR,G);

DRAWNUMBER(L>0,G1,4),COLORCYAN;

W1:=K2;

W2: OPEN-CLOSE;

IFF:=IF(OPEN>CLOSE,OPEN,CLOSE);

IFF:=IF(OPEN<CLOSE,OPEN,CLOSE);

DRAWLINE(W1=1,HIGH,W2=1,IFF,COLORCYAN);

DRAWLINE(W1=1,LOW,W4=1,IFF,COLORCYAN);

DRAWLINE(W1=-3,HIGH,W1=-3,IFF,COLORRED);

DRAWLINE(W1=-3,LOW,W1=-3,IFF,COLORRED);

STICKLINE(W1>0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,1);

STICKLINE(W1<0,OPEN,CLOSE,COLORRED,1);

STICKLINE(W2>0&&W1=0,OPEN,CLOSE,COLORRED,0);

STICKLINE(W2>0&&W1>0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);

DRAWLINE(W1=1&&REF(W1,1)=1,LOW,W1=1&&REF(W1,1)=1,REF(LOW,1),COLORCRE
EN);

DRAWLINE(W1=-3&&REF(W1,1)=-3,LOW,W4=-3&&REF(W1,1)=-3,REF(LOW,1),
COLORYELLOW);

DRAWSTICK2(W1=1,LOW,LOW,0,COLORGREEN);

DRAWSTICK2(W1=-3,LOW,LOW,0,COLORYELLOW);

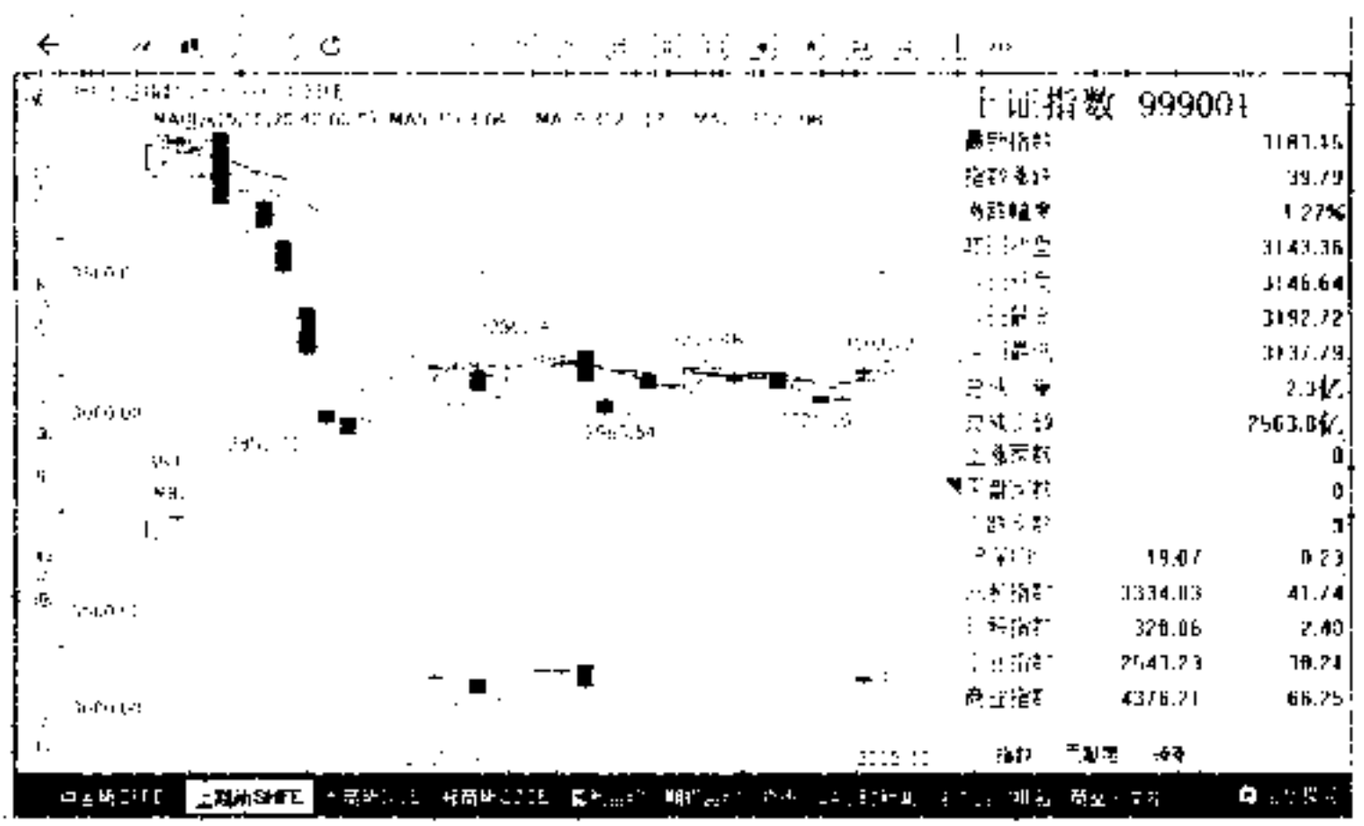


图2-10　漫步阶梯指标示意图

缠绕葡萄（CRPT）：

DIFF: EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);

DEA:=EMA(DIFF,9);

MA(CLOSE,5),COLORWHITE;

MA(CLOSE,15),COLORYELLOW;

STICKLINE(DIFF>DEA,CLOSE,OPEN,COLORRED,0);

STICKLINE(DIFF>DEA,HIGH,LOW,COLORRED,0);

STICKLINE(DIFF<=DEA,CLOSE,OPEN,COLORGREEN,0);

STICKLINE(DIFF<=DEA,HIGH,LOW,COLORGREEN,0);

DRAWTEXT(CROSS(DIFF,DEA),LOW-0.2,'买入'),COLORWHITE;

DRAWTEXT(CROSS(DEA,DIFF),HIGH+0.2,'卖出'),COLORGREEN;

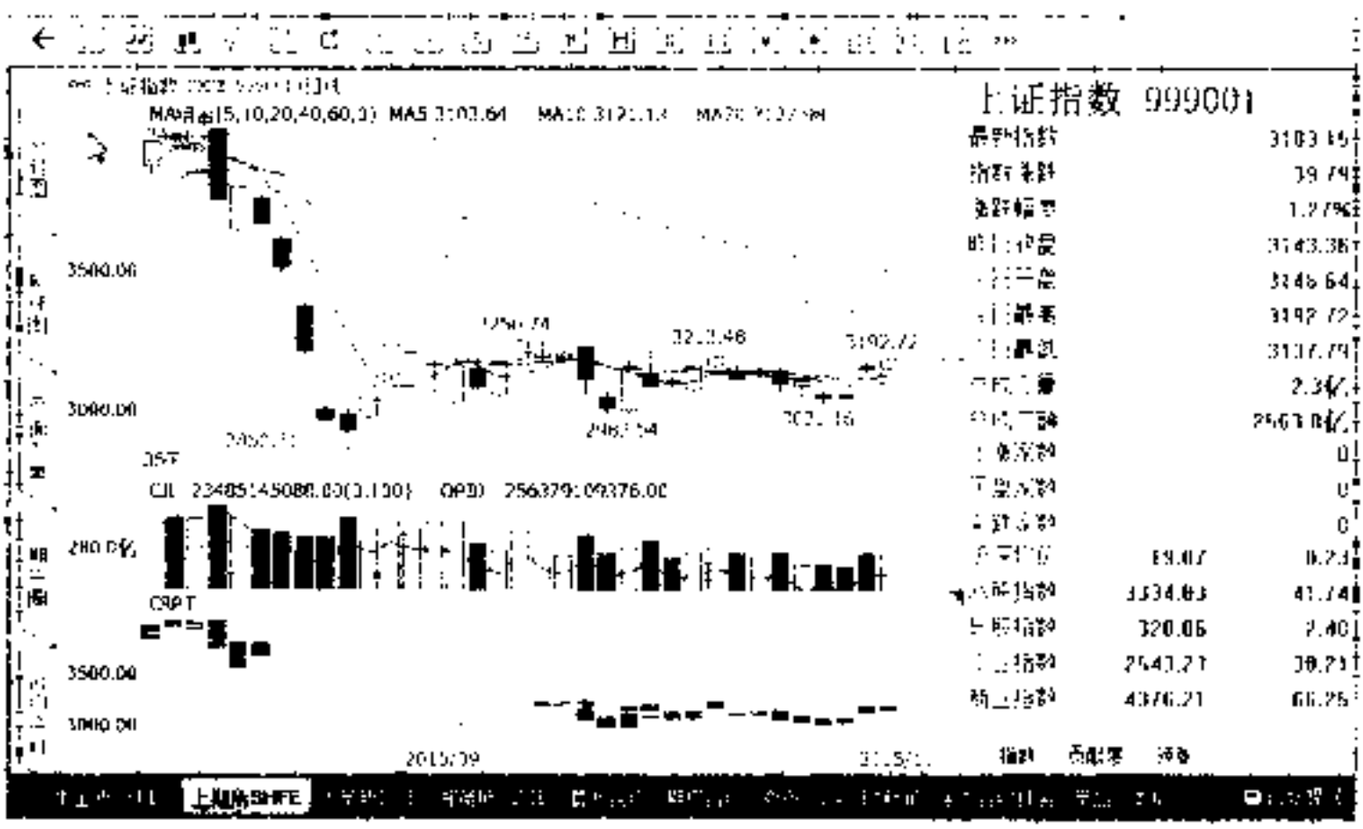


图 2-11　缠绕葡萄指标示例图

虚位以待（XWYD）：

KG:=VOL>REF(HHV(VOL,4),1);

W2:=OPEN-CLOSE;

HHH:=FILTER(REF(H,2)&&REF(H,1)<REF(H,2),REF(HH,2),0);

```
AA1:=IF(L>REF(L,2)&&REF(L,1)>REF(L,2),REF(3,2),0);
BB2:  VALUEWHEN(BB1>0,BB1);
LL2:=VALUEWHEN(LL1>0,LL1);
KA1:=IF(CLOSE>REF(2,-3),IF(CLOSE<LL2,LL0));
KA2:  VALUEWHEN(KA1<>0,KA1);
GA:=IF(KA2=LL0,BB2,LL2);
GA1:=VALUEWHEN(ISLASTBAR,GA);
DRAWNUMBER(1>0,GA1,GA1,0,COLORCYAN);
WL:=KA2;
CL:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;
IFF:  IF(OPEN>CLOSE,OPEN,CLOSE);
FF:=IF(OPEN<CLOSE,OPEN,CLOSE);
DRAWLINE(WL<>0,HIGH,WL,1,IFF,COLORCYAN);
DRAWLINE(WL<>0,LOW,WL,1,FF,COLORCYAN);
DRAWLINE(WL=0,HIGH,WL,-3,IFF,COLORRED);
DRAWLINE(WL=0,LOW,WL,-3,FF,COLORRED);

STICKLINE(WL>0,OPEN,CLOSE,3,COLORCYAN,1);
STICKLINE(WL<=0,OPEN,CLOSE,3,COLORRED,1);
PL:=MA(CLOSE,5)+REF(MA(CLOSE,5),2)-REF(MA(CLOSE,5),4);
PS:=PL+MA(CLOSE,4)/2;
V1:=REF(HIGH,2)>REF(HIGH,1)&REF(LOW,2)>REF(LOW,1);
V3:=HIGH>REF(HIGH,1)&HIGH>REF(HIGH,2)&(HIGH-LOW)*0.3+LOW>PS;
V31:  CLOSE>PS&&REF(LOW,1)<PS&&CLOSE>REF(HIGH+LOW)/2,1);
V4:=REF(MA(CLOSE,5),2)>REF(MA(CLOSE,5),1);
V5:  VALUEWHEN(V1&&V3&&V4&&V31,REF(HIGH+LOW)/2,4);
DRAWSL(V1&&V3&&V4&&V31,V5,0,4,0,COLORRED);
RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,12))/(HHV(HIGH,12)-LLV(LOW,12))*100;
M:=SMA(RSV,3,1);
A:=EMA(M,3);
```

B:=EMA(A,3);

A6:=REF(LOW,2)<REF(LOW,1) REF(HIGH,2)<REF(HIGH,1);

A7:=LOW<REF(LOW,1) LOW<REF(LOW,2) HIGH-LOW>0.7*(HIGH-LOW);

A71:=CLOSE<P&&REF(HIGH,1)>P&&CLOSE<REF(HIGH+LOW)/2,1);

A8:=REF(MA(CLOSE,5),2)<REF(MA(CLOSE,5),1);

A9:=VALUEWHEN(A6&&A7&&A8&&A71,REF(HIGH+LOW)/2,1);

DRAWSL(A6&&A7&&A8&&A71,A9,0.4,0,COLORGREEN);

D:=VALUEWHEN(KG1,(HIGH+LOW)/2);

STICKLINE(W2>0&&W1<=0,OPEN,CLOSE,COLORRED,0);

STICKLINE(W2>0&&W1>0,OPEN,CLOSE,COLORCYAN,0);



图 2-12　虚位以待指标示例图

黑马出现（HMCX）：

A1:=EMA(C,12)-EMA(C,25);

A2:=EMA(A1,6);

IF(A2>=0,A2,COLORYELLOW);

IF(A2<0,A2,COLORYELLOW);

MACD:A1<0?A1,COLORYELLOW;

MACD:A1>=0?A1,COLORRED;

STICKLINE:A2>=0,A2,0.5,0,COLORWHITE;

STICKLINE:A2<0,A2,0.5,0,COLORYELLOW;

STICKLINE:A1<0,A1,0.5,0,COLORRED;

STICKLINE:A1>=0,A1,0.5,0,COLORRED;

VAR1:=ERROR_CHR(ARSI(MA(C,2),3.3,1));

DK:EMA(C,3.0SE-MA(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4,30)/MA(2*CLOSE+HIGH+LOW)/4,30)*100,3,COLORWHITE;

0,COLORRED;

STICKLINE(FILTER(BARSLAST(DK<-10.50)=1,5),DK,0.45,0,COLORYELLOW;

STICKLINE(FILTER(BARSLAST(DK>10.50)=1,5),50,0.8,0,COLORYELLOW;

DRAWTEXT(FILTER(BARSLAST(DK<-10.50)=1,5),25,'HMCN',1,COLORRED;

STICKLINE(DK<-10.0,DK,0.85,0,COLORYELLOW;

STICKLINE(DK>10.0,0,DK,0.95,0,COLORRED;

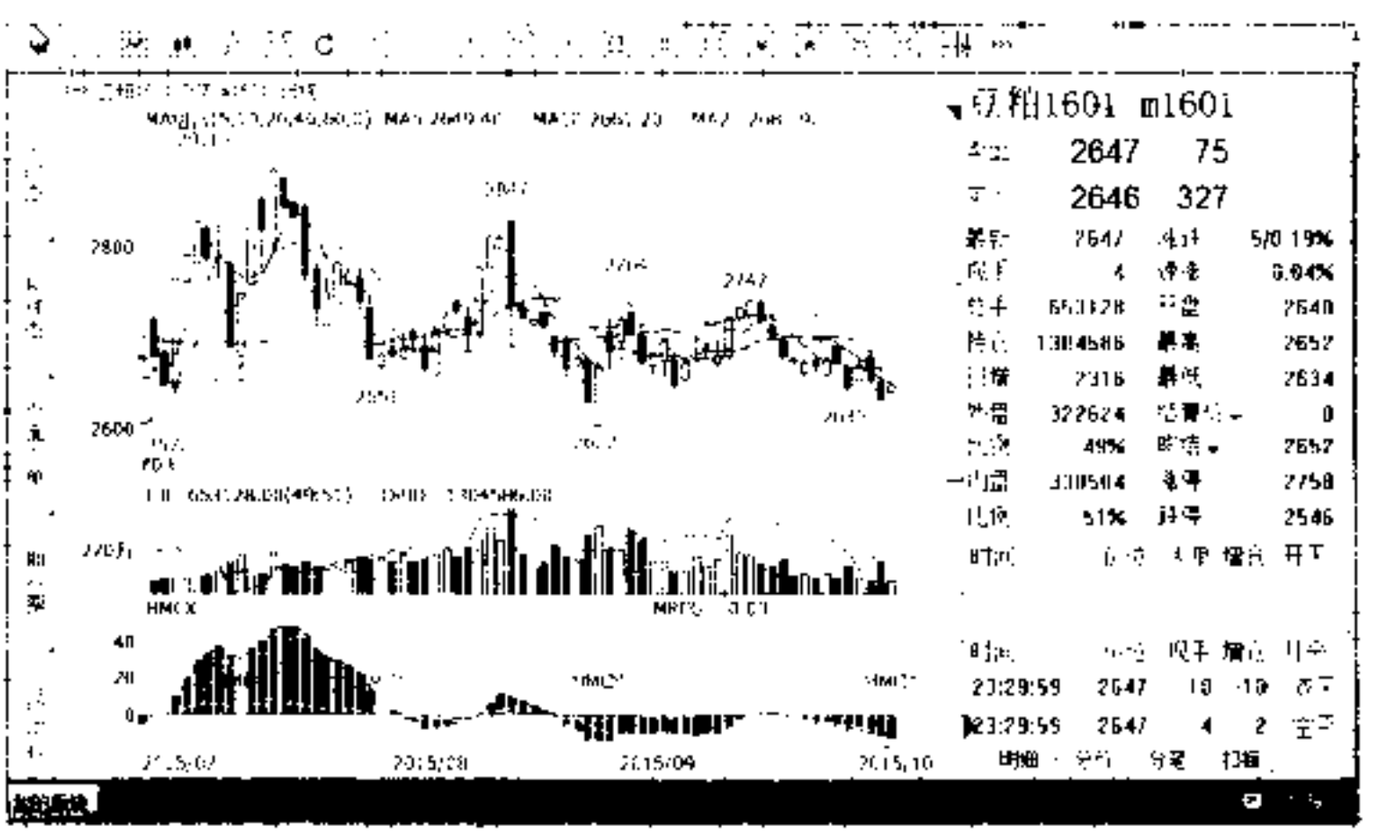


图 2-13　黑马出现指标示例图

主力散户（ZLSH）：

VAR1:=LLV(LOW,43);

VAR2:=HHV(HIGH,13);

VAR3:=SMA((CLOSE-VAR1)/(VAR2-VAR1)*100,5,1);

VAR4:=SMA((VAR2-CLOSE)/(VAR2-VAR1)*100,5,1);

//{DRAWBAND(VAR3,RGB(155,50,50),50,RGB(0,100,50))}

STICKLINE(VAR3>50,50,VAR3,2,0,COLORRED,1);

STICKLINE(VAR3<50 OR VAR3=50,50,VAR3,2,0,COLORGREEN,1);

ZBL:EMA(VAR3,3),COLORRED;

SANLU:EMA(VAR4,3),COLORGREEN;

VAR5:=SMA(MAX(CLOSE-REF(CLOSE,1),0),5,1)/SMA(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),5,1)*100;

CAOZUO:EMA(VAR5,3),COLORYELLOW;

STICKLINE(C>90,90,80,COLORRED,0);

STICKLINE(C<50,50,0,COLORYELLOW,0);

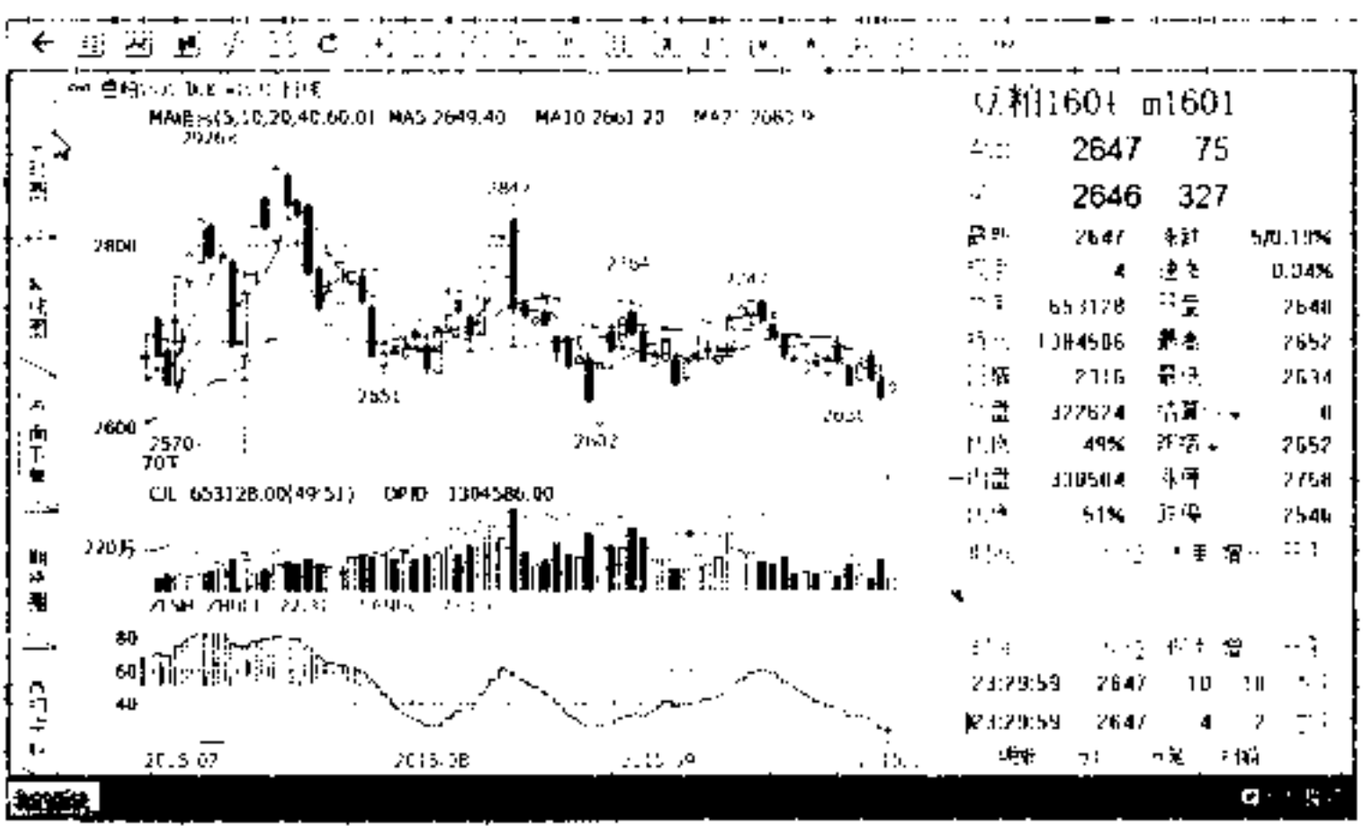


图 2-14 主力散户指标示例图

第三章　铁矿石期货

第一节　铁矿石简介

铁矿石由含铁矿物与铁石矿物组成，是钢铁生产企业的重要原料。天然矿石：铁矿石：经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。铁矿石主要用于钢铁工业冶炼含碳量不同的生铁（含碳量一般在2%以下）和钢（含碳量一般在2%以下）。铁是世界上发现最早、利用最广、用量最多的一种金属，其消耗量约占金属总消耗量的95%左右。

在自然界中，金属状态的铁极为少见，一般都和其他元素结合成化合物存在。目前已发现的铁矿物和含铁矿物约300余种，其中常见的有170余种。在当前技术条件下，具有工业利用价值的主要是磁铁矿、赤铁矿、磁赤铁矿、钛铁矿、褐铁矿和菱铁矿等。

赤铁矿主要成分为Fe_2O_3，呈暗红色，比重约为5.26，含铁元素70%，氧元素30%，是最主要的铁矿石。根据其本身结构不同，又可分成多种类别，如赤色赤铁矿、镜铁矿、云母铁矿、粘土质赤铁矿等。勘测时通常用重力异常法，选矿时用强化磁选法。赤铁矿是自然界中分布最广的铁矿物之一，可形成于各种地质作用，但以热液作用、沉积作用和区域变质作用为主。

磁铁矿主要成份为Fe_3O_4，是Fe_2O_3和FeO的复合物，呈黑灰色，比重在5.15左右，含铁元素72.4%，氧元素27.6%，有磁性，选矿时可用磁选法，处理方便。由于结构紧密，还原性较差，磁铁矿经长期风化作用后即变为赤铁矿。磁铁矿是岩浆成因铁矿床、沉积变质铁矿床以及一系列与火山作用有关的铁矿床中铁矿石的主要矿物，此外也常见于砂矿床中。

菱铁矿是含有碳酸亚铁的铁矿石，主要成份为$FeCO_3$，呈青灰色，比重在3.8左右。